Théorie de Lesbegue

Raphaël Avedian

Chapitre 1

Tribu

1.1 Définitions

Durant tout ce chapitre, on travaillera sur un ensemble Ω. On note $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de Ω, i.e. :

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{P}(\Omega) &\iff A \subseteq \Omega \\ &\iff \forall x \in A, x \in \Omega. \end{aligned}$$

On construira les mesures sur des parties de $\mathcal{P}(\Omega)$, on travaillera donc avec des ensembles d'ensembles.

Exemple. L'ensemble des singletons $\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}$ est une partie de $\mathcal{P}(\mathbf{N})$ donc $\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

Notation. Soit E, F deux ensembles, on note :

$$F^E := \{ \text{ applications de } E \text{ dans } F\}$$

et soit $(A_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(E)^{\mathbf{N}^*}$, i.e. une suite de sous-ensembles de E, on note :

$$\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k = \bigcup_{k\in\mathbf{N}^*} A_k := \{x \in E \mid \exists k \in \mathbf{N}^*, x \in A_k\}$$

$$\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \bigcap_{k\in\mathbf{N}^*} A_k := \{x \in E \mid \forall k \in \mathbf{N}^*, x \in A_k\}$$

Si Ω est fini, alors $\text{Card}\,(\mathcal{P}(\Omega)) = 2^{\text{Card}(\Omega)}$. En effet, $\mathcal{P}(\Omega)$ est naturellement mis en bijection avec $\{0,1\}^\Omega$: à chaque partie A de Ω on lui associe l'indicatrice de A (qui détermine uniquement A). Si $\Omega = \mathbf{N}$, alors $\mathcal{P}(\Omega)$ est indénombrable, i.e. ne peut pas être mis en bijection avec $\mathbf{N}$.

Définition 1. Une *tribu* sur Ω (ou *σ-algèbre* sur Ω) est une partie $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant :

(i) $\emptyset \in \mathcal{F}$,

(ii) $\forall A \in \mathcal{F}$, $\Omega \setminus A := \{x \in \Omega \mid x \notin A\} \in \mathcal{F}$,

(iii) $\forall (A_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, $\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$.

Remarque. Soit Ω un ensemble, il existe toujours au moins deux tribus sur Ω : $\{\emptyset, \Omega\}$ la tribu *grossière* (ou triviale) et $\mathcal{P}(\Omega)$ la tribu pleine. Il s'agit de la plus petite (resp. la plus grande) tribu pour l'inclusion, i.e. pour toute tribu $\mathcal{F}$ sur Ω, on a :

$$\{\emptyset, \Omega\} \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega).$$

Vocabulaire (d'analyse)**.** On appelle un couple $(\Omega, \mathcal{F})$ composé d'un ensemble et d'une tribu sur ce même ensemble un *espace mesurable*. Si $A \in \mathcal{F}$, A est appelé *partie mesurable* (ou simplement *mesurable*) de Ω.

Vocabulaire (probabiliste)**.** On appelle Ω *univers* ou *ensemble des résultats possibles* (aléas). Le couple, $(\Omega, \mathcal{F})$ est lui appelé *espace probabilisable* et si $A \in \mathcal{F}$, alors A est appelé *événement* (observable).

Proposition 1. Une tribu $\mathcal{F}$ sur Ω contient Ω et elle est stable par union finie. De plus, elle est stable par intersection finie ou dénombrable et par différence.

Démonstration.

1. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω, par définition $\emptyset \in \mathcal{F}$ donc $\Omega \setminus \emptyset = \Omega \in \mathcal{F}$ comme $\mathcal{F}$ est stable par passage au complémentaire.
2. Soit $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$, alors :

   $$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \bigcup \left(\bigcup_{i=n+1}^{+\infty} \emptyset\right)$$

   et comme $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable, cela montre que $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}$, d'où $\mathcal{F}$ est stable par union finie.
3. Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, comme $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable et par passage au complémentaire, on a :

   $$\forall i \in \mathbf{N}^*, \Omega - A_i \in \mathcal{F}$$

   et

   $$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\Omega \setminus A_i) \in \mathcal{F}$$

   d'où :

   $$\Omega \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (\Omega \setminus A_i)\right) = \bigcap_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F},$$

   ce qui prouve la stabilité par intersection dénombrable (et finie) de $\mathcal{F}$.
4. Soit $A, B \in \mathcal{F}$, alors $A \setminus B = A \cap (\Omega \setminus B)$ or $\Omega \setminus B \in \mathcal{F}$ et $A \in \mathcal{F}$ donc comme $\mathcal{F}$ est stable par intersection d'après la preuve précédente, cela montre donc que $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

□

Définition 2. Une *algèbre d'ensemble* ou *algèbre booléenne* est une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant :

(i) $\emptyset \in \mathcal{A}$,

(ii) $\forall B \in \mathcal{A}$, $\Omega \setminus B \in \mathcal{A}$,

(iii) $\forall n \in \mathbf{N}^*, \forall (B_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in \mathcal{A}^n$, $\bigcup_{i=1}^{n} B_i \in \mathcal{F}$.

Remarque. Toute tribu sur Ω est aussi une algèbre d'ensemble sur Ω mais par l'inverse car il y a stabilité par union finie et non pas dénombrable.

Proposition 2. Une intersection de tribus est une tribu, i.e. si I est un ensemble non vide de tribus sur Ω, alors :

$$\bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$$

est aussi une tribu sur Ω.

Démonstration. Soit Ω un ensemble et I est un ensemble non vide de tribus sur Ω, alors d'après la définition d'une tribu, on a :

(i) $\forall \mathcal{F} \in I$, $\emptyset \in \mathcal{F}$ donc $\emptyset \in \bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F}$.

(ii) Soit $A \in \bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F}$, alors :

$$(\forall \mathcal{F} \in I,\ A \in \mathcal{F}) \implies (\forall \mathcal{F} \in I,\ \Omega \setminus A \in \mathcal{F})$$

donc $\Omega \setminus A \in \bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F}$.

(iii) Soit $(A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \left(\bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F}\right)^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\forall k \in \mathbf{N}^*, \forall \mathcal{F} \in I,\ A_k \in \mathcal{F}$$

d'où :

$$\forall \mathcal{F} \in I, \forall k \in \mathbf{N}^*,\ A_k \in \mathcal{F} \implies \forall \mathcal{F} \in I,\ \bigcup_{k\in\mathbf{N}^*} A_k \in \mathcal{F}$$

donc $\bigcup_{k\in\mathbf{N}^*} A_k \in \bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F}$, ce qui prouve bien que $\bigcap_{\mathcal{F}\in I} \mathcal{F}$ est une tribu sur Ω.

□

Remarque. Une union de tribu n'est pas une tribu en général. Si l'on considère $\Omega = \{1,2,3\}$ et $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2,3\}\}$, $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{2\}, \{1,3\}\}$ deux tribus, alors :

$$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega, \{1\}, \{2\}, \{1,3\}, \{2,3\}\}$$

n'est pas une tribu car $\{1\} \cup \{2\} = \{1,2\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$.

Définition 3. Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ une collection de parties de Ω, on définit :

$$\sigma(\mathcal{A}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \text{ tribu sur } \Omega \\ \mathcal{A}\subseteq\mathcal{F}}} \mathcal{F}.$$

Il s'agit de plus petite tribu (c'est une tribu car intersection de tribus) qui contient $\mathcal{A}$, on l'appelle *tribu engendrée* par $\mathcal{A}$.

Exemple. Soit $E = \{1,2,3,4,5,6\}$, alors :

$$\sigma(\{\{6\}\}) = \{\emptyset, E, \{6\}, \{1,2,3,4,5\}\}$$

$$\sigma(\{\{5,6\}\}) = \{\emptyset, E, \{5,6\}, \{1,2,3,4\}\}$$

$$\sigma(\{\{6\},\{5,6\}\}) = \{\emptyset, E, \{6\}, \{5,6\}, \{1,2,3,4,5\}, \{1,2,3,4\}, \{1,2,3,4,6\}, \{5\}\}.$$

Proposition 3. Sur $\mathbf{N}$, on a :

$$\sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}) = \mathcal{P}(\mathbf{N})$$

et sur $\mathbf{R}$, on a :

$$\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\}) = \{A \subseteq \mathbf{R} \mid A \text{ fini/dénombrable ou } \mathbf{R} \setminus A \text{ fini/dénombrable}\}.$$

Démonstration.

1. Par définition, $\sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbf{N})$. De plus, soit $A \in \mathcal{P}(\mathbf{N})$, alors :

$$A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$$

donc A s'écrit comme union dénombrable de singletons, ce qui montre que $A \in \sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\})$, d'où $\sigma(\{\{n\}, n \in \mathbf{N}\}) = \mathcal{P}(\mathbf{N})$.

2. On va tout d'abord montrer l'inclusion réciproque, notons $\mathcal{D} = \{A \subseteq \mathbf{R} \mid A \text{ fini/dénombrable ou } \mathbf{R} \setminus A \text{ fini/dénombrable}\}$. Soit $A \in \mathcal{D}$, on a alors deux cas :
   (i) Si A est fini ou dénombrable, alors $A = \bigcup_{a \in A} \{a\} \in \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$.
   (ii) Si $\mathbf{R} \setminus A$ est fini ou dénombrable, alors $\mathbf{R} \setminus A = \bigcup_{x \in \mathbf{R} \setminus A} \{x\}$ d'où :

$$\begin{aligned} A &= \mathbf{R} \setminus (\mathbf{R} \setminus A) \\ &= \mathbf{R} \setminus \bigcup_{x \in \mathbf{R} \setminus A} \{x\} \\ &= \bigcap_{x \in \mathbf{R} \setminus A} \Big(\underbrace{\mathbf{R} \setminus \{x\}}_{\in \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})} \Big) \end{aligned}$$

   donc $A \in \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$, ce qui montre que $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$.

   Maintenant, montrons que $\mathcal{D}$ est une tribu contenant les singletons réels, ce qui achèvera la preuve par définition de la tribu engendrée. Tout d'abord, pour tout $x \in \mathbf{R}$, $\{x\} \subseteq \mathbf{R}$ est fini donc $\{x\} \in \mathcal{D}$, ce qui montre que $\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\} \subseteq \mathcal{D}$. De plus, on a :
   (i) $\emptyset$ est finie donc $\emptyset \in \mathcal{D}$.
   (ii) Soit $A \in \mathcal{D}$, alors soit $\mathbf{R} \setminus A$ est dénombrable donc $\mathbf{R} \setminus A \in \mathcal{D}$, soit A est dénombrable donc $\mathbf{R} \setminus (\mathbf{R} \setminus A) = A$ est dénombrable, ce qui montre que $\mathbf{R} \setminus A \in \mathcal{D}$.
   (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{D}^{\mathbf{N}^*}$, si tous les A_i sont dénombrables, alors $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i$ aussi donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{D}$. Supposons qu'il existe $k \in \mathbf{N}^*$ tel que A_k non dénombrable, alors $\mathbf{R} \setminus A_k$ est dénombrable. On a alors :

$$\mathbf{R} \setminus \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i = \bigcap_{i \in \mathbf{N}^*} (\mathbf{R} \setminus A_i) \subseteq \mathbf{R} \setminus A_k$$

   donc $\mathbf{R} \setminus \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i$ est dénombrable comme sous-ensemble d'un ensemble dénombrable, ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{D}$. Comme $\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\})$ est la plus petite tribu qui contient $\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\}$, cela montre que $\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbf{R}\}) = \mathcal{D}$.

□

Définition 4. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω et soit $E \subseteq \Omega$, alors :

$$\mathcal{F}_E = \{A \cap E,\ A \in \mathcal{F}\}$$

est une tribu sur E appelée *tribu trace* de $\mathcal{F}$ sur E, et on a $\mathcal{F}_E \subseteq \mathcal{F}$ si $E \in \mathcal{F}$.

Démonstration.

(i) $\emptyset \in \mathcal{F}$ donc $E \cap \emptyset = \emptyset \in \mathcal{F}_E$

(ii) Soit $A \cap E \in \mathcal{F}_E$ avec $A \in \mathcal{F}$, alors $E \setminus (A \cap E) = (E \setminus A) \cup (E \setminus E) = E \setminus A = E \cap (\Omega \setminus A)$ or $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ donc $E \setminus (A \cap E) \in \mathcal{F}_E$.

(iii) Soit $(A_i \cap E)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{F}^E)^{\mathbf{N}^*}$ avec $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, alors on a :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap E) = \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \cap E$$

et $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$, ce qui prouve donc que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap E) \in \mathcal{F}_E$. De plus, si $E \in \mathcal{F}$, alors comme $\mathcal{F}$ est stable par intersection :

$$(\forall A \in \mathcal{F},\ A \cap E \in \mathcal{F}) \implies \mathcal{F}_E \subseteq \mathcal{F}.$$

□

Lemme 4. Soit Ω un ensemble, $I \subseteq \mathbf{N}$ et $\mathcal{C} = \{C_n, n \in I\}$ une partition de Ω, alors la tribu engendrée par $\mathcal{C}$ est égale à :

$$\mathcal{F} := \left\{ \coprod_{n \in J} C_n, J \subseteq I \right\}.$$

De plus, si I est fini, alors $\mathcal{F}$ est fini et $|\mathcal{F}| = 2^{|I|}$, tandis que si I est dénombrable, alors $\mathcal{F}$ est indénombrable.

Démonstration. Tout d'abord, tout élément de $\mathcal{F}$ s'écrit comme union finie ou dénombrable d'élément de C_n donc $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$. Montrons maintenant que $\mathcal{F}$ est une tribu qui contient les C_n. Pour tout $n \in I$, $C_n = \bigcup_{k \in \{n\}} C_k$ avec $\{n\} \subseteq I$ donc $\mathcal{F}$ contient $\{C_n, n \in I\}$. De plus, on a :

(i) $\Omega = \coprod_{n \in I} C_n \in \mathcal{F}$ comme les C_n forment une partition de Ω.

(ii) Soit $A \in \mathcal{F}$, alors il existe $J \subseteq I$ tel que $A = \coprod_{n \in J} C_n$. On a alors :

$$\begin{aligned} \Omega \setminus A &= \left(\coprod_{n \in I} C_n \right) \setminus \left(\coprod_{n \in J} C_n \right) \\ &= \coprod_{n \in I \setminus J} C_n \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, alors pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, il existe $J_k \subseteq I$ tel que $A_k = \coprod_{n \in J_k} C_n$. On a alors :

$$\begin{aligned} \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k &= \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} \left(\coprod_{n \in J_k} C_n \right) \\ &= \coprod_{n \in \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} J_k} C_n \in \mathcal{F}, \end{aligned}$$

ce qui prouve donc que $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C})$. On pose alors :

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathcal{P}(I) & \to & \mathcal{F} \\ & & J & \mapsto & \coprod_{n\in J} C_n \end{array}$$

qui est surjective par définition de $\mathcal{F}$. De plus, supposons que :

$$\coprod_{n\in J} C_n = \coprod_{n'\in J'} C_{n'}.$$

Soit $n \in J$, alors $C_n \subseteq \coprod_{n'\in J'} C_{n'}$ donc soit $x \in C_n$, $\exists n' \in J'$ tel que $x \in C_{n'}$ d'où $C_n \cap C_{n'} \neq 0$ or les C_n sont disjoints donc $C_n = C_{n'}$, ce qui montre que $n = n' \in J$. Cela prouve que f est une bijection, donc si I est fini et $|I| = n$ alors $|\mathcal{F}| = |\mathcal{P}(I)| = 2^n$, si I est infini dénombrable, alors $\mathcal{F}$ est indénombrable. □

Théorème 5. Soit Ω un ensemble quelconque et $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω, alors $\mathcal{F}$ est finie ou non-dénombrable.

Démonstration. Soit Ω un ensemble, on va procéder en quatre étapes :

1. Soit $\mathcal{A}$ une tribu finie ou dénombrable sur Ω, on note :

$$\forall \omega \in \Omega,\ C_\omega := \bigcap_{\substack{A\in\mathcal{A} \\ \omega\in A}} A.$$

   Comme une tribu est stable par intersection dénombrable ou finie (et $\mathcal{A}$ est dénombrable ou fini par hypothèse), alors $C_\omega \in \mathcal{A}$. De plus, soit $A' \in \mathcal{A}$ tel que $\omega \in A'$, alors $C_\omega \subseteq A'$ par définition donc il s'agit du plus petit élément (pour l'inclusion) de $\mathcal{A}$ qui contient ω.

2. Montrons maintenant que $\omega' \in C_\omega \iff C_{\omega'} \subseteq C_\omega$. Si $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$, alors $\omega' \in C_{\omega'} \subseteq C_\omega$ donc $\omega' \in C_\omega$. Si $w' \in C_\omega$, alors $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$ car il s'agit du plus petit élément de $\mathcal{A}$ contenant ω'.

3. Enfin, on montre que $C_{\omega'} \subseteq C_\omega \iff C_{\omega'} = C_\omega$. Le sens réciproque est évident, supposons maintenant que $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$. D'après la partie 2, cela implique que $\omega' \in C_\omega$. Si $\omega \notin C_{\omega'}$, alors $\omega \in \Omega \setminus C_{\omega'}$ donc $C_\omega \subseteq \Omega \setminus C_{\omega'}$ car $\Omega \setminus C_{\omega'} \in \mathcal{A}$ or $C_{\omega'} \subseteq C_\omega$ par hypothèse, d'où $C_{\omega'} \subseteq \Omega \setminus C_{\omega'}$, ce qui est absurde car $C_{\omega'} \neq \emptyset$. Cela prouve donc que $w \in C_{\omega'}$ et d'après la partie 2, on a $C_\omega \subseteq C_{\omega'}$ d'où $C_\omega = C_{\omega'}$. On pose alors $\mathcal{C} := \{C_\omega, \omega \in \Omega\}$, il s'agit d'une partition de Ω. En effet, si $C_{\omega_1} \cap C_{\omega_2} \neq \emptyset$, alors il existe $x \in C_{\omega_1} \cap C_{\omega_2}$ donc $x \in C_{\omega_1}$ et $x \in C_{\omega_2}$, ce qui implique que $C_x \subseteq C_{\omega_1}$ et $C_x \subseteq C_{\omega_2}$. D'après la propriété que l'on a montré précédemment, cela équivaut à $C_{\omega_1} = C_x$ et $C_{\omega_2} = C_x$ d'où $C_{\omega_1} = C_{\omega_2}$. De plus, on a bien :

$$\Omega = \bigcup_{\omega\in\Omega} C_\omega = \coprod_{A\in\mathcal{C}} A$$

   or $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est dénombrable ou fini, ce qui montre donc que $\mathcal{C}$ forme une partition finie ou dénombrable de Ω.

4. Finalement, $\mathcal{A}$ est une tribu qui contient $\mathcal{C}$ donc $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$. De plus, soit $A \in \mathcal{A}$, alors par définition de C_ω :

$$\forall \omega \in A,\ C_\omega \subseteq A$$

   d'où :

$$\bigcup_{\omega\in A} C_\omega \subseteq A.$$

De plus, pour tout $\omega \in A$, $\omega \in C_\omega$ donc :

$$A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\} \subseteq \bigcup_{\omega \in A} C_\omega,$$

ce qui prouve que $A = \bigcup_{\omega \in A} C_\omega = \coprod_{C \in \mathcal{C}, C \subseteq A} C$ et comme la dernière union est dénombrable, cela prouve que $A \in \sigma(\mathcal{C})$. Finalement, on a montré que $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C})$. D'après le lemme 4, si $\mathcal{C}$ est fini, alors $|\mathcal{A}| = 2^{|\mathcal{C}|}$ donc $\mathcal{A}$ est finie. Si $\mathcal{C}$ est dénombrable, alors $\mathcal{A}$ est indénombrable, ce qui contredit notre hypothèse de départ et prouve que $\mathcal{A}$ est forcément finie, ce qui conclut.

□

1.2 Tribus boréliennes

Définition 5. La *tribu borélienne* ou *tribu de Borel* sur $\Omega = \mathbf{R}$ est la plus petite tribu contenant tous les ouverts de $\mathbf{R}$ (au sens de la topologie usuelle sur $\mathbf{R}$) :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}) = \mathrm{Bor}(\mathbf{R}) = \sigma(\{B \subseteq \mathbf{R} \mid B \text{ ouvert de } \mathbf{R}\}.$$

Si $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, on dit que B est un *borélien* de $\mathbf{R}$.

Rappel.

1. distance euclidienne sur $\mathbf{R}$:

$$\begin{array}{rccc} d & : & \mathbf{R}^2 & \to & \mathbf{R}_+ \\ & & (x,y) & \mapsto & |x-y| \end{array}$$

2. A ouvert de $\mathbf{R}$ si :

$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0,\ ]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subseteq A.$$

3. A fermé de $\mathbf{R}$ si $\mathbf{R} \setminus A$ ouvert.

Exemple. Comme une tribu est stable par passage au complémentaire et par union dénombrable, $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ contient tous les ouverts de $\mathbf{R}$ mais aussi tous ses fermés ainsi que les intervalles de la forme :

$$[a,b[= \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} [a, b - \frac{1}{k}]$$

et $]a,b]$ avec $(a,b) \in \overline{\mathbf{R}} \times \mathbf{R}$. De plus, tout sous-ensemble dénombrable A de $\mathbf{R}$ est un borélien car :

$$A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$$

donc $\mathbf{N}, \mathbf{Z}, \mathbf{Q}$ sont des boréliens. Cela ne paraît pas évident au premier abord mais il existe, comme on le verra plus tard, des parties de $\mathbf{R}$ qui ne sont pas des boréliens (cf. 24).

Proposition 6. La tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ est engendrée par :

1. les ouverts
2. les fermés
3. les $]a,b]$, $[a,b[$, $[a,b]$, $]a,b[$ avec $a < b$, $a, b \in \mathbf{Q}$ (ou $a, b \in \mathbf{R}$).

4. les demi-droites $]-\infty, a]$, $]-\infty, a[$, $]a, +\infty[$, $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbf{Q}$ (ou $a \in \mathbf{R}$).

Démonstration.

1. Il s'agit tout simplement de la définition des boréliens de $\mathbf{R}$.
2. Comme le complémentaire d'un ouvert est un fermé (et inversement), la tribu engendré par les ouverts contient tous les fermés et inversement, ce qui montre que $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ est engendrée par les fermés.
3. On va commencer par les $]a, b[$ avec $a < b \in \mathbf{Q}$. Soit U un ouvert de $\mathbf{R}$, montrons que :
$$U = \bigcup_{\substack{q_1, q_2 \in \mathbf{Q} \\ [q_1, q_2] \subseteq U}}]q_1, q_2[.$$
Soit $x \in \bigcup_{\substack{q_1, q_2 \in \mathbf{Q} \\ [q_1, q_2] \subseteq U}}]q_1, q_2[$, alors il existe $q_1, q_2 \in \mathbf{Q}$ avec $[q_1, q_2] \subseteq U$ tel que $x \in]q_1, q_2[\subseteq [q_1, q_2] \subseteq U$, ce qui montre l'inclusion directe. Soit $x \in U$, par définition d'un ouvert de $\mathbf{R}$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq U$. De plus, par densité de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{R}$, il existe $q_1 \in]x - \varepsilon, x[\cap \mathbf{Q}$ et il existe $q_2 \in]x, x + \varepsilon[\cap \mathbf{Q}$. On a alors $[q_1, q_2] \subseteq]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq U$ et $x \in [q_1, q_2]$, d'où $x \in \bigcup_{\substack{q_1, q_2 \in \mathbf{Q} \\ [q_1, q_2] \subseteq U}}]q_1, q_2[$, ce qui prouve l'égalité voulue.
De plus, on a :
$$[a, b[= \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]a - 1/n, b[, \ [a, b] = \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]a - 1/n, b + 1/n[, \ ]a, b] = \bigcap_{n \in \mathbf{N}^*}]a, b + 1/n[$$
et
$$[a, b[= [a, b] \setminus \{b\}, \ ]a, b] = [a, b] \setminus \{a\},$$
ce qui montre que les boréliens de $\mathbf{R}$ sont engendrés par les $]a, b]$ ou les $[a, b[$ ou les $[a, b]$ ou les $]a, b[$ avec $a < b$, $a, b \in \mathbf{Q}$ (ou $a, b \in \mathbf{R}$).
4. On écrit :
$$[a, b[=]-\infty, b[\cap [a, +\infty[= (\mathbf{R} \setminus [b, +\infty[) \cap [a, +\infty[$$
et en procédant de la même manière pour les autres, cela montre que les demi-droites $]-\infty, a]$ ou $]-\infty, a[$ ou $]a, +\infty[$ ou $[a, +\infty[$ avec $a \in \mathbf{Q}$ (ou $a \in \mathbf{R}$) engendrent les boréliens de $\mathbf{R}$.

□

Définition 6. La *tribu borélienne sur* $\mathbf{R}^n$ est la plus petite tribu contenant les ouverts de $\mathbf{R}^n$ (au sens de la topologie usuelle sur $\mathbf{R}^n$). On la note :
$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \sigma(\{A \subseteq \mathbf{R}^n \mid A \text{ ouvert de } \mathbf{R}^n\}.$$
Ses éléments sont les boréliens de $\mathbf{R}^n$.

Rappel.

1. distance euclidienne sur $\mathbf{R}^n$:
$$\begin{array}{rccl} d & : & \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n & \to & \mathbf{R}_+ \\ & & (x, y) & \mapsto & \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \end{array}$$
2. A ouvert de $\mathbf{R}^n$ si :
$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0, \ \mathrm{B}(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbf{R}^n \mid \|x - y\| < \varepsilon\} \subseteq A.$$

Remarque. Sur tout espace topologique, on peut définir de la même manière la notion de tribu borélienne. Soit (X, τ) un espace topologique, on pose :

$$\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau).$$

Proposition 7. La tribu borélienne sur $\mathbf{R}^n$ est engendrée par les pavés rationnels, i.e. :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \sigma(\{]a_1, b_1[\times\cdots\times]a_n, b_n[, a_1 \leq b_1, \ldots, a_n \leq b_n, a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n \in \mathbf{Q} \text{ (ou } \mathbf{R})\}$$

Démonstration. D'une part, les pavés ouverts sont ouverts. En effet, soit $x \in P = \prod_{i=1}^n]a_i, b_i[$. Notons $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ les coordonnées de x dans la base canonique. Considérons :

$$r = \min(\min_{1\leq i\leq n} |x_i - a_i|, \min_{1\leq i\leq r} |x_i - b_i|).$$

Montrons alors que $\mathrm{B}(x, r) \subseteq P$. Soit $y \in \mathrm{B}(x, r)$. Alors $\|x - y\| < r$. En notant (y_i) les coordonnées de y dans la base canonique, on a donc :

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} < r \implies \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 < r^2.$$

Par l'absurde, supposons que $y \notin P$. Alors, sans nuire à la généralité, on peut supposer que $y_1 < a_1$ par exemple. Dans ce cas, $x_1 - y_1 = x_1 - a_1 + a_1 - y_1 \geq r + \varepsilon$ avec $\varepsilon > 0$. Ainsi, $(x_1 - y_1)^2 > r^2 \implies \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 > r^2$, ce qui est absurde. D'où $y \in \mathrm{B}(x, r)$, ce qui montre que P est un ouvert.
Pour la réciproque, il suffit de montrer que tout ouvert est réunion dénombrable de pavés ouverts. Soit $x \in U$. Alors :

$$\exists r > 0, \mathrm{B}(x, r) \subseteq U.$$

On peut alors considérer $P_x = \prod_{i=1}^n]x_i - r/n, x_i + r/n[$ avec (x_i) les coordonnées de x dans la base canonique. Montrons que $P_x \subseteq U$. Soit $y \in P_x$. Alors :

$$\|y - x\| < \sum_{i=1}^n r/n = r \implies y \in \mathrm{B}(x, r) \subseteq U.$$

Par densité de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{R}$, on peut alors considérer pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ un intervalle $I_i(x)$ non-vide, contenu dans $]x_i - 1/r, x_i + 1/r[$ dont les extrémités sont rationnelles. Notons $\tilde{P}_x = \prod_{i=1}^n I_i(x)$. On obtient donc un pavé dont les sommets sont éléments de $\mathbf{Q}^n$. Pour tout x, on a ainsi obtenu un pavé $\tilde{P}_x$ de la sorte. On peut alors facilement montrer que :

$$U = \bigcup_{x\in U} \tilde{P}_x.$$

Mais il y a *a priori* aucune raison que cette réunion soit dénombrable. Cependant, la réunion est en réalité dénombrable car le nombre de pavés dont les sommets sont tous dans $\mathbf{Q}^n$ est dénombrable. Ainsi, on a réussi à écrire tout ouvert comme réunion de pavés ouvert. □

1.3 Tribus produits

Définition 7. Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables, on note :

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 := \sigma(\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\})$$

la *tribu produit* sur $\Omega_1 \times \Omega_2$. On définit de même la tribu produit :

$$\mathcal{F}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{F}_n = \bigotimes_{i=1}^{n} \mathcal{F}_i$$

pour toute famille finie de tribus $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$ sur $\Omega_1, \ldots, \Omega_n$.

Proposition 8 (Mesurabilité des sections)**.** Soit $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$, $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ deux espaces mesurables, alors :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall x_1 \in \Omega_1, A_{x_1} := \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_2$$

et :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall x_2 \in \Omega_2, A_{x_2} := \{x_1 \in \Omega_1 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_1.$$

De même, pour tout produit fini de tribus :

$$\forall A \in \bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{F}_j, \ \forall I \subseteq [\![1, n]\!], \ \forall x_I \in \prod_{j \in I} \Omega_j, \text{ alors :}$$

$$A_{x_I} = \left\{ (x_j)_{j \in [\![1,n]\!] \setminus I} \in \prod_{j \in [\![1,n]\!] \setminus I} \Omega_j \mid (x_1, \ldots, x_n) \in A \right\} \in \bigotimes_{j \in [\![1,n]\!] \setminus I} \mathcal{F}_j.$$

Démonstration. (cas $n = 2$) Soit $x_1 \in \Omega_1$, on note :

$$\mathcal{E} = \{A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \mid A_{x_1} \in \mathcal{F}_2\} \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2.$$

Il suffit alors de prouver que $\mathcal{E}$ est une tribu sur $\Omega_1 \times \Omega_2$ contenant $\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\}$.

(i) $(\Omega_1 \times \Omega_2)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2\} = \Omega_2 \in \mathcal{F}_2$ donc $\Omega_1 \times \Omega_2 \in \mathcal{E}$.

(ii) Soit $A \in \mathcal{E}$, alors :

$$((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A)_{x_1} = \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \notin A\} = \Omega_2 \setminus A_{x_1} \in \mathcal{F}_2$$

donc $(\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A \in \mathcal{E}$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right)_{x_1} &= \left\{ x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right\} \\ &= \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i)_{x_1} \in \mathcal{F}_2 \end{aligned}$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{E}$, ce qui prouve que $\mathcal{E}$ est une tribu. De plus, soit $A_1 \in \mathcal{F}_1$ et $A_2 \in \mathcal{F}_2$, on a :

$$\begin{aligned} (A_1 \times A_2)_{x_1} &= \{x_2 \in \Omega_2 \mid (x_1, x_2) \in A_1 \times A_2\} \\ &= \begin{cases} A_2 & \text{si } x_1 \in A_1 \\ \emptyset & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

donc $(A_1 \times A_2)_{x_1} \in \mathcal{F}_2$, ce qui prouve que $\{A_1 \times A_2 \mid A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\} \subseteq \mathcal{E}$, d'où $\mathcal{E} = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, i.e. :

$$\forall x_1 \in \Omega_1, \forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, A_{x_1} \in \mathcal{F}_2.$$

On prouve exactement de la même manière que :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall x_2 \in \Omega_2, A_{x_2} := \{x_1 \in \Omega_1 \mid (x_1, x_2) \in A\} \in \mathcal{F}_1.$$

□

Proposition 9 (associativité des tribus produits)**.** Pour $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), \ldots, (\Omega_n, \mathcal{F}_n)$ des espaces mesurables, on a :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{F}_n &= \sigma(\{A_1 \times \cdots \times A_n \mid A_1 \in \mathcal{F}_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}_n\}) \\ &= (\mathcal{F}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{F}_{n-1}) \otimes \mathcal{F}_n \\ &= \sigma(\{A \times B, A \in (\mathcal{F}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{F}_{n-1}) \text{ et } B \in \mathcal{F}_n\}).\end{aligned}$$

Démonstration. (cas $n = 3$) On va montrer que $\mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3) = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$.

[$\supseteq$] Soit $B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$, alors il existe $A_1 \in \mathcal{F}_1$, $A_2 \in \mathcal{F}_2$, $A_3 \in \mathcal{F}_3$ tel que $B = A_1 \times A_2 \times A_3$ et on a :

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = A_1 \times (A_2 \times A_3) \in \mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3)$$

donc $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3 \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3)$.

[$\subseteq$] Soit $B \in \mathcal{F}_3$ fixé, on note $\mathcal{E} = \{A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \mid A \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3\} \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. Il s'agit d'une tribu sur $\Omega_1 \times \Omega_2$:

(i) $\Omega_1 \times \Omega_2 \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ donc $\Omega_1 \times \Omega_2 \in \mathcal{E}$.

(ii) Soit $A \in \mathcal{E}$, alors :

$$((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A) \times B = (\Omega_1 \times \Omega_2 \times B) \setminus (A \times B)$$

or $A \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ par définition de $\mathcal{E}$ et $\Omega_1 \times \Omega_2 \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ donc comme il s'agit d'une tribu $((\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A) \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$ d'où $(\Omega_1 \times \Omega_2) \setminus A \in \mathcal{E}$.

(iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$\left(\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \right) \times B = \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} (A_k \times B)$$

or :

$$\forall k \in \mathbf{N}^*, A_k \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$$

donc comme il s'agit d'une tribu, $\left(\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k\right) \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$, ce qui montre que $\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \in \mathcal{E}$.

De plus, pour tout $A_1 \in \mathcal{F}_1$ et $A_2 \in \mathcal{F}_2$, $A_1 \times A_2 \in \mathcal{E}$ par définition de $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$, cela montre donc que $\mathcal{E} = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, d'où :

$$\forall A \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \forall B \in \mathcal{F}_3, A \times B \in \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$$

ce qui prouve finalement que $\mathcal{F}_1 \otimes (\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3) \subseteq \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{F}_3$. □

Proposition 10. La tribu borélienne sur $\mathbf{R}^n$ est le produit des tribus boréliennes sur $\mathbf{R}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) &= \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R}) \\ &= \bigotimes_{i=1}^{n} \mathcal{B}(\mathbf{R}) \\ &= \mathcal{B}(\mathbf{R})^{\otimes_n}.\end{aligned}$$

Démonstration. [$\subseteq$] On a d'après la propriété 7 :

$$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \sigma\left(\left\{\left(\prod_{i=1}^{n-1}]q_i, q_i'[\right) \times]q_n, q_n'[,\ (q_i), (q_i') \in \mathbf{Q}\right\}\right)$$

or $\left(\prod_{i=1}^{n-1}]q_i, q_i'[\right) \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$ et $]q_n, q_n'[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, ce qui montre que :

$$\left(\prod_{i=1}^{n-1}]q_i, q_i'[\right) \times]q_n, q_n'[\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R})$$

donc $\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) \subseteq \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R})$ par minimalité de la tribu engendrée.

[$\supseteq$] Montrons que pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}), B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$.

1. Soit B un ouvert de $\mathbf{R}$, on note $\mathcal{S}_B := \{A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)\}$. On a :
   (i) $\emptyset \times B = \emptyset$ et $\emptyset$ est un ouvert de $\mathbf{R}^n$ donc $\emptyset \in \mathcal{S}_B$.
   (ii) Soit $A \in \mathcal{S}_B$, alors :
   $$(\mathbf{R}^{n-1} \setminus A) \times B = \underbrace{(\mathbf{R}^{n-1} \times B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)} \setminus \underbrace{(A \times B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)}$$
   donc $(\mathbf{R}^{n-1} \setminus A) \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$, ce qui montre que $\mathbf{R}^{n-1} \setminus A \in \mathcal{S}_B$.
   (iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{S}_B)^{\mathbf{N}^*}$, on a :
   $$\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right) \times B = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} \underbrace{(A_i \times B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)}$$
   donc $\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right) \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$, ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{S}_B$.
   Il s'agit donc d'une tribu sur $\mathbf{R}^{n-1}$ qui contient tous les ouverts de $\mathbf{R}^{n-1}$ (car le produit cartésien de deux ouverts est un ouvert), ce qui montre que $\mathcal{S}_B = \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$. Cela montre donc que :
   $$\forall B \text{ ouvert de } \mathbf{R}, \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}), A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n) \tag{1.1}$$
2. Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1})$, on montre de la même manière que $\mathcal{S}'_A = \{B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \mid A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)\}$ est une tribu sur $\mathbf{R}$, qui contient les ouverts de $\mathbf{R}$ d'après 1.1, ce qui montre que $\mathcal{S}'_A = \mathcal{B}(\mathbf{R})$. On a donc :
   $$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), A \times B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n),$$
   ce qui montre finalement par double inclusion que :
   $$\mathcal{B}(\mathbf{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbf{R}^{n-1}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R}).$$

□

1.4 Application réciproque

Définition 8. Soit $f : E \to F$, *l'application image réciproque par* f (ou *pré-image*) est :

$$\begin{array}{rccl} f^{-1} & : & \mathcal{P}(F) & \to & \mathcal{P}(E) \\ & & A & \mapsto & f^{-1}(A) := \{x \in E \mid f(x) \in A\} \end{array}$$

Remarque. Cette application f^{-1} existe que f soit bijective ou non. Si f est bijective :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y$$

alors la restriction de f^{-1} aux singletons de F est à valeurs dans les singletons de E :

$$\begin{array}{rccl} f^{-1} & : & \mathcal{P}(F) & \to & \mathcal{P}(E) \\ & & \{y\} & \mapsto & f^{-1}(\{y\}) = \{x\} \end{array}$$

ce qui explique l'identification avec la réciproque de f qui elle n'existe que si f est bijective.

Proposition 11. Soit E, F deux ensembles, $A \subseteq F$ et $(A_i)_{i\in I} \in \mathcal{P}(F)^I$, alors :

(i) $f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A)$,

(ii) $f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i)$,

(iii) $f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^{-1}(A_i)$.

Démonstration.

(i) On a :

$$\begin{aligned} f^{-1}(F \setminus A) &= \{x \in E \mid f(x) \in F \setminus A\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) \notin A\} \\ &= E \setminus f^{-1}(A). \end{aligned}$$

(ii) On a :

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) &= \left\{x \in E \mid f(x) \in \bigcup_{i\in I} A_i\right\} \\ &= \{x \in E \mid \exists k \in I, f(x) \in A_k\} \\ &= \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i). \end{aligned}$$

(iii) On a :

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) &= \left\{x \in E \mid f(x) \in \bigcap_{i\in I} A_i\right\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, f(x) \in A_i\} \\ &= \bigcap_{i\in I} f^{-1}(A_i). \end{aligned}$$

□

Proposition 12 (l'image réciproque d'une tribu est une tribu)**.** Soit $f : E \to F$ et $\mathcal{F}$ une tribu sur F, alors :

$$f^{-1}(\mathcal{F}) = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$$

est une tribu sur E appelée *tribu engendrée par* f.

Démonstration. Il suffit d'utiliser les propriétés précédentes :

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ donc $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F})$.
2. Soit $B \in f^{-1}(\mathcal{F})$, il existe $A \in \mathcal{F}$ tel que $B = f^{-1}(A)$ et on a :

$$\begin{aligned} E \setminus B &= E \setminus f^{-1}(A) \\ &= f^{-1}(F \setminus A) \end{aligned}$$

   or $F \setminus A \in \mathcal{F}$ donc $E \setminus B \in f^{-1}(\mathcal{F})$.
3. Soit $(B_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in f^{-1}(\mathcal{F})^{\mathbf{N}^*}$, alors pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, il existe $A_i \in \mathcal{F}$ tel que $B_i = f^{-1}(A_i)$ donc :

$$\begin{aligned} \bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} B_i &= \bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} f^{-1}(A_i) \\ &= f^{-1}\left(\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} A_i\right) \end{aligned}$$

   or $\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{F}$, ce qui montre que $\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} B_i \in f^{-1}(\mathcal{F})$.

□

1.5 Classes monotones

Définition 9. Soit Ω un ensemble, une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ stable par intersection finie est appelée un *π-système*.

Définition 10. Une *classe monotone* $\mathcal{M}$ sur Ω (ou *λ-système*) est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ qui vérifie :

(i) $\Omega \in \mathcal{M}$

(ii) $\forall A, B \in \mathcal{M}$ avec $A \subseteq B$, alors $B \setminus A \in \mathcal{M}$

(iii) $\forall (A_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}^{\mathbf{N}^*}$ tel que pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \subseteq A_{i+1}$, alors :

$$\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{M}.$$

Proposition 13. Soit Ω un ensemble, alors :

1. une tribu sur Ω est une classe monotone sur Ω.
2. Une intersection de classes monotones sur Ω est une classe monotone sur Ω.
3. Une classe monotone stable par intersection finie est une tribu.

Démonstration.

1. Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur Ω, on a :

   (i) $\Omega \in \mathcal{F}$

(ii) Soit $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$, alors :

$$B \setminus A = B \cap \underbrace{(\mathbf{R} \setminus A)}_{\in \mathcal{F}}$$

donc $B \setminus A \in \mathcal{F}$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}^{\mathbf{N}^*}$ tel que pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \subseteq A_{i+1}$, alors :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{M},$$

ce qui prouve que $\mathcal{F}$ est une classe monotone sur Ω.

2. Même preuve que pour les tribus.
3. Soit $\mathcal{M}$ une classe monotone et un π-système, alors :
   (i) $\Omega \in \mathcal{M}$ par définition.
   (ii) Soit $A \in \mathcal{M}$, comme $\Omega \in \mathcal{M}$ et $A \subseteq \Omega$, $\Omega \setminus A \in \mathcal{M}$.
   (iii) Soit $(A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}^{\mathbf{N}^*}$, on a :

$$\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k = \bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} \left(\bigcup_{i=1}^{k} A_j \right)$$

or pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, $\bigcup_{i=1}^{k} A_j \subseteq \bigcup_{i=1}^{k+1} A_j$ et comme $\mathcal{M}$ est un π-système :

$$\bigcup_{i=1}^{k} A_j = \mathbf{R} \setminus \underbrace{\bigcap_{i=1}^{k} (\mathbf{R} \setminus A_j)}_{\in \mathcal{M}}$$

ce qui montre que $\bigcup_{i=1}^{k} A_j \in \mathcal{M}$ donc par définition d'une classe monotone, $\bigcup_{k \in \mathbf{N}^*} A_k \in \mathcal{M}$, ce qui prouve que $\mathcal{M}$ est une tribu sur Ω.

□

Définition 11. Soit $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ une collection de parties de Ω, on définit :

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{M}' \text{ classe monotone sur } \Omega \\ \mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}'}} \mathcal{M}'.$$

Il s'agit de plus petite classe monotone (c'est une classe monotone car intersection de classes monotones) qui contient $\mathcal{E}$, on l'appelle *classe monotone engendrée* par $\mathcal{E}$.

Théorème 14 (des classes monotones)**.** Soit $\mathcal{E}$ un π-système sur Ω, alors :

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

Démonstration. Soit $\mathcal{E}$ un π-système sur Ω, alors $\sigma(\mathcal{E})$ est une tribu, donc en particulier une classe monotone, qui contient $\mathcal{E}$, ce qui montre que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{E})$. Comme $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ par définition, il suffit de prouver que $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ est un π-système d'après la propriété 3. On va montrer que :

$$\mathcal{M}_1 := \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) \mid \forall B \in \mathcal{E}, A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\} = \mathcal{M}(\mathcal{E}) \tag{1.2}$$

$$\mathcal{M}_2 := \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) \mid \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\} = \mathcal{M}(\mathcal{E}). \tag{1.3}$$

- Preuve de l'égalité 1.2 : Tout d'abord, l'inclusion $\mathcal{M}_1 \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ est évidente par définition de $\mathcal{M}_1$. Il suffit de montrer que $\mathcal{M}_1$ est une tribu contenant $\mathcal{E}$ pour conclure. Comme $\mathcal{E}$ est un π-système, on a bien :

$$\forall A \in \mathcal{E}, \forall B \in \mathcal{E}, A \cap B \in \mathcal{E},$$

ce qui montre que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}_1$. De plus, on a :

(i) Soit $B \in \mathcal{E}$, $\emptyset \cap B = \emptyset \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, ce qui montre que $\emptyset \in \mathcal{M}_1$.

(ii) Soit $A, B \in \mathcal{M}_1$ avec $A \subseteq B$, soit $C \in \mathcal{E}$, alors :

$$(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap C)$$

or $B \cap C \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, $A \cap C \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $A \cap C \subseteq B \cap C$ donc $(B \setminus A) \cap C = (B \cap C) \setminus (A \cap C) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{M}_1^{\mathbf{N}^*}$ tel que pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \subseteq A_{i+1}$, soit $B \in \mathcal{E}$, on a :

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) \cap B = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap B)$$

or, pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $A_i \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ et $A_i \cap B \subseteq A_{i+1} \cap B$ d'où $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap B) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, ce qui prouve que $\mathcal{M}_1$ est une classe monotone. Finalement, on a donc bien $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ par définition de la classe monotone engendrée.

- Preuve de l'égalité 1.3 : Tout d'abord, l'inclusion $\mathcal{M}_2 \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ est évidente par définition de $\mathcal{M}_2$. Soit $A \in \mathcal{E}$, soit $B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, comme $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}_1$, alors $A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, ce qui montre que $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}_2$. On prouve que $\mathcal{M}_2$ est une classe monotone exactement de la même manière que pour $\mathcal{M}_1$, ce qui montre donc que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}_2$.

On a donc prouvé que $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}_2$, i.e. :

$$\forall A \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), A \cap B \in \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

ce qui prouve que $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ est π-système donc une tribu, d'où $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$. □

Chapitre 2

Mesures

2.1 Introduction

Définition 12. Une *mesure* (positive) sur l'espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ est une application :

$$\begin{array}{rccc} \mu & : & \mathcal{F} & \to & [0, +\infty] \\ & & A & \mapsto & \mu(A) \end{array}$$

avec $\mu(\emptyset) = 0$ et pour tout $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, on a :

$$\mu\left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right) = \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \mu(A_i).$$

Il s'agit d'une *mesure finie* si $\mu(\Omega) < +\infty$. C'est une *mesure σ-finie* si Ω est union dénombrables d'ensembles de mesures finies :

$$\Omega = \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} A_n \text{ et } \forall n \in \mathbf{N}^*, \mu(A_n) < +\infty.$$

C'est une *(mesure de) probabilité* si $\mu(\Omega) = 1$, et dans ce cas on note $\mathbb{P}$ plutôt que μ. On appelle $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ *espace mesuré*, *espace de probabilité* ou *espace probabilisé*.

Remarque. Les mesures sont finiment additives, soit $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints, on a alors :

$$\begin{aligned} \mu\left(\coprod_{i=1}^{n} A_i\right) &= \mu\left(\left(\coprod_{i=1}^{n} A_i\right) \coprod \left(\coprod_{i=n+1}^{\infty} \emptyset\right)\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) + \underbrace{\sum_{i=n+1}^{\infty} \mu(\emptyset)}_{=0} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i). \end{aligned}$$

De plus l'addition est définie sur $[0, +\infty]$ donc :

- $\forall \alpha > 0,\ \alpha\mu : \mathcal{F} \to [0, +\infty], A \mapsto \alpha\mu(A)$ est une mesure sur $\mathcal{F}$.
- soit $(\mu_k)_{k \in \mathbf{N}^*}$ des mesures, alors :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n : \mathcal{F} \to [0, +\infty],\ A \to \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(A)$$

est une mesure car :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n \left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{i=1}^{+\infty} \mu_n(A_i) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \mu_n(A_i) \right)$$

d'après le théorème de Fubini.

2.2 Des mesures à connaître

Définition 13. Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable, on appelle *mesure de Dirac* ou *masse de Dirac* en $x \in \Omega$ la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$ définie par :

$$\begin{array}{rccl} \delta_x & : & \mathcal{F} & \to & \{0,1\} \\ & & A & \mapsto & \delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{array} \right. \end{array}$$

Démonstration. Soit $x \in \Omega$, montrons que δ_x est bien une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

(i) $\delta_x(\emptyset) = 0$ car $x \notin \emptyset$.

(ii) $\delta_x(\Omega) = 1$ car $x \in \Omega$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \delta_x \left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \right) &= \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{si } x \in \coprod_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \\ 0 & \text{sinon.} \end{array} \right. \\ &= \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{si } \exists i \in \mathbf{N}^*, x \in A_i \\ 0 & \text{sinon.} \end{array} \right. \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \delta_x(A_i) \end{aligned}$$

car les A_i sont disjoints, ce qui prouve que δ_x est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

□

Définition 14. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et $p \in [0,1]$, on appelle *loi binomiale* de paramètre n, p l'application :

$$\begin{array}{rccl} \mathrm{Bin}(n,p) & : & \mathcal{P}(\mathbf{N}) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \displaystyle\sum_{k \in [\![0,n]\!] \cap A} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{array}$$

qui définie une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$, $(\mathbf{R}, \mathcal{P}(\mathbf{R}))$ ou même $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Elle modélise le nombre de succès en n expériences indépendantes avec une probabilité de succès p.

Démonstration. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et $p \in [0,1]$, montrons qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

(i) $\displaystyle\sum_{k \in [\![0,n]\!] \cap \emptyset} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 0$ car il s'agit de la somme vide.

(ii) On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k\in[\![0,n]\!]\cap\mathbf{N}}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\\ &= (p+1-p)^n\\ &= 1.\end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_i)_{i\in\mathbf{N}^*}\in\mathcal{P}(\mathbf{N})^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i\cap A_j=\emptyset$ pour tout $i\neq j\in\mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k\in[\![0,n]\!]\cap\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}A_i\right)}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} &= \sum_{k\in\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}([\![0,n]\!]\cap A_i)}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\\ &= \sum_{i\in\mathbf{N}^*}\left(\sum_{k\in[\![0,n]\!]\cap A_i}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\right)\end{aligned}$$

ce qui montre qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N},\mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

□

Définition 15. Soit $p\in]0,1]$, on appelle *loi géométrique* de paramètre p l'application :

$$\begin{array}{rccc}\mathcal{G}(p) & : & \mathcal{P}(\mathbf{N}) & \to & [0,1]\\ & & A & \mapsto & \displaystyle\sum_{k\in\mathbf{N}^*\cap A}p(1-p)^{k-1}\end{array}$$

qui définie une probabilité sur $(\mathbf{N},\mathcal{P}(\mathbf{N}))$, $(\mathbf{R},\mathcal{P}(\mathbf{R}))$ ou même $(\mathbf{R},\mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Elle modélise le nombre d'expériences indépendantes nécessaires pour obtenir le premier succès, si chaque expérience a une probabilité de succès égale à p.

Démonstration. Soit $p\in]0,1]$, montrons qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N},\mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

(i) $\displaystyle\sum_{k\in\emptyset\cap\mathbf{N}^*}p(1-p)^{k-1}=0$ car il s'agit de la somme vide.

(ii) Comme $|p-1|<1$, on a :

$$\begin{aligned}\sum_{k\in\mathbf{N}^*\cap\mathbf{N}}p(1-p)^{k-1} &= p\sum_{k=0}^{+\infty}(1-p)^k\\ &= p\cdot\frac{1}{1-(1-p)}\\ &= 1.\end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_i)_{i\in\mathbf{N}^*}\in\mathcal{P}(\mathbf{N})^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i\cap A_j=\emptyset$ pour tout $i\neq j\in\mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k\in\mathbf{N}^*\cap\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}A_i\right)}p(1-p)^{k-1} &= \sum_{k\in\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}(\mathbf{N}^*\cap A_i)}p(1-p)^{k-1}\\ &= \sum_{i\in\mathbf{N}^*}\left(\sum_{k\in\mathbf{N}^*\cap A_i}p(1-p)^{k-1}\right)\end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{G}(p)$ est une probabilité sur $(\mathbf{N},\mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

□

Définition 16. Soit $\lambda \in]0, +\infty[$, on appelle *loi de Poisson* de paramètre λ l'application :

$$\begin{array}{rccc} \mathscr{P}(\lambda) & : & \mathcal{P}(\mathbf{N}) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \displaystyle\sum_{k \in \mathbf{N} \cap A} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \end{array}$$

qui définie une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$ ou $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Elle modélise le nombre de "bip" par unité de temps pour des bips aléatoires indépendants se produisant au taux λ par unité de temps.

Démonstration. Soit $\lambda \in]0, +\infty[$, montrons qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

(i) $\displaystyle\sum_{k \in \emptyset \cap \mathbf{N}^*} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = 0$ car il s'agit de la somme vide.

(ii) On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbf{N} \cap \mathbf{N}} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \mathrm{e}^{\lambda} \\ &= 1. \end{aligned}$$

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\mathbf{N})^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbf{N} \cap \left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right)} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} &= \sum_{k \in \coprod_{i \in \mathbf{N}^*} (\mathbf{N} \cap A_i)} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \left(\sum_{k \in \mathbf{N} \cap A_i} \mathrm{e}^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \right) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathscr{P}(\lambda)$ est une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

□

Définition 17. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on appelle *mesure de comptage* sur Ω l'application :

$$\begin{array}{rccc} \mu_\Omega & : & \mathcal{F} & \to & \mathbf{N} \cup \{+\infty\} \\ & & A & \mapsto & \mu_\Omega(A) = \left\{ \begin{array}{ll} +\infty & \text{si } A \text{ est infini} \\ |A| & \text{sinon.} \end{array} \right. \end{array}$$

qui est une mesure sur Ω car :

$$\mu_\Omega(A) = \sum_{x \in A} 1 = \sum_{x \in \Omega} \mathbf{1}_A(x) = \sum_{x \in \Omega} \delta_x(A)$$

et une somme de mesure est une mesure.

Remarque. On a μ_Ω fini si et seulement si Ω fini. On remarque que $\mu_{\mathbf{N}}$ est σ-finie car :

$$\mathbf{N} = \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} [\![0, n]\!] \text{ et } \mu_{\mathbf{N}}([\![0, n]\!]) = n + 1 < +\infty.$$

Définition 18. On définit la *loi uniforme* (ou *équiprobabilité*) sur Ω fini l'application :

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{U}_\Omega & : & \mathcal{P}(\Omega) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \dfrac{|A|}{|\Omega|} \end{array}$$

qui est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Démonstration. Soit Ω fini, on va montrer qu'il s'agit d'une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

(i) On a $\mathcal{U}_\Omega(\emptyset) = |\emptyset|/|\Omega| = 0$.

(ii) On a $\mathcal{U}_\Omega(\Omega) = |\Omega|/|\Omega| = 1$.

(iii) Soit $(A_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\Omega)^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_\Omega\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*} A_i\right) &= \frac{\left|\coprod_{i\in\mathbf{N}^*} A_i\right|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\sum_{i\in\mathbf{N}^*} |A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i\in\mathbf{N}^*} \frac{|A_i|}{|\Omega|} \\ &= \sum_{i\in\mathbf{N}^*} \mathcal{U}_\Omega(A_i) \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{U}_\Omega$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

□

2.3 Propriétés des mesures

Proposition 15. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré :

1. (Croissance) Soit $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$. De plus, si $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
2. (Sous σ-additivité) Pour tout $(A_k)_{k\in I} \in \mathcal{F}^I$ avec I fini ou dénombrable, alors :
$$\mu\left(\bigcup_{k\in I} A_k\right) \leq \sum_{k\in I} \mu(A_k).$$
3. (Continuité séquentielle croissante) Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \subseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, alors :
$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$
4. (Continuité séquentielle décroissante) Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \supseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$ et tel qu'il existe $k_0 \in \mathbf{N}^*$ avec $\mu(A_{k_0}) < +\infty$, alors :
$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Démonstration.

1. Soit $A, B \in \mathcal{F}$ avec $A \subseteq B$, alors :
$$\begin{aligned}\mu(B) &= \mu(A \sqcup (B \setminus A)) \\ &= \mu(A) + \underbrace{\mu(B \setminus A)}_{\geq 0} \\ &\geq \mu(A)\end{aligned}$$
et si $\mu(A) < +\infty$, on a bien $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) \in [0, +\infty]$.
2. Soit $(A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$, alors :
$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{k\in\mathbf{N}^*} A_k\right) &= \mu\left(\coprod_{k\in\mathbf{N}^*}\left(A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i\right)\right) \\ &= \sum_{k\in\mathbf{N}^*} \mu\left(\underbrace{A_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i}_{\subseteq A_k}\right) \\ &\leq \sum_{k\in\mathbf{N}^*} \mu(A_k).\end{aligned}$$
3. Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \subseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, alors en posant $A_0 = \emptyset$, on a :
$$\begin{aligned}\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} A_n\right) &= \mu\left(\coprod_{n\in\mathbf{N}^*}(A_n \setminus A_{n-1})\right) \\ &= \sum_{n\in\mathbf{N}^*} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) \\ &= \lim_{N\to+\infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) \\ &= \lim_{N\to+\infty} \mu\left(\coprod_{n=1}^{N}(A_n \setminus A_{n-1})\right) \\ &= \lim_{N\to+\infty} \mu(A_N)\end{aligned}$$
4. Soit $(A_k) \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_k \supseteq A_{k+1}$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$ et tel qu'il existe $k_0 \in \mathbf{N}^*$ avec $\mu(A_{k_0}) < +\infty$, alors :
$$\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k = \bigcap_{k=k_0}^{+\infty} A_k$$
donc quitte à réindexer, on suppose que $k_0 = 1$. On a donc $(A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_{i+1} \subseteq A_i$ et $\mu(A_i) < +\infty$ pour tout $i \in \mathbf{N}^*$. On a alors la chaîne d'inclusion suivante :
$$\emptyset = A_1 \cap \overline{A_1} \subseteq A_1 \cap \overline{A_2} \subseteq A_1 \cap \overline{A_3} \subseteq \dots$$
donc en utilisant la continuité séquentielle croissante de μ, on obtient :
$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty}(A_1 \cap \overline{A_i})\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_1 \cap \overline{A_n})$$

or :

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty}(A_1 \cap \overline{A_i}) = A_1 \cap \overline{\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right)}$$
$$= A_1 \setminus \left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right)$$

d'où :

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_1) - \mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right)$$

ce qui montre que :

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{i=1}^{+\infty} A_i\right).$$

□

Remarque. Attention, pour la continuité séquentielle décroissante, l'hypothèse d'existence d'un rang $k_0 \in \mathbf{N}^*$ tel que $\mu(A_{k_0}) < +\infty$ est essentielle. Si on considère $A_n =]n, +\infty[$, on a bien $A_n \supseteq A_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ mais :

$$\bigcap_{n\in\mathbf{N}^*}]n, +\infty[= \emptyset$$

donc si l'on considère la mesure de Lebesgue sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ que l'on verra plus tard, on a :

$$\lambda\left(\bigcap_{n\in\mathbf{N}^*}]n, +\infty[\right) = 0$$

or :

$$\lim_{n\to+\infty} \lambda(]n, +\infty[) = +\infty.$$

Définition 19. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on dit que :

1. μ est *portée par* $A \in \mathcal{F}$ ou *à support dans* A si $\mu(\Omega \setminus A) = 0$.
2. $x \in \Omega$ est *un atome* de μ si $\{x\} \in \mathcal{F}$ et $\mu(\{x\}) > 0$.
3. μ est *purement atomique* si elle est portée par l'ensemble des atomes, i.e.

$$\{x \in \Omega \mid \mu(\{x\}) > 0\} \in \mathcal{F} \text{ et } \mu(\{x \in \Omega \mid \mu(\{x\}) = 0\}).$$

4. μ est *diffuse* si elle n'a pas d'atomes.

Exemple. $\mu_{\mathbf{N}}$ est purement atomique ; $\{x\}$ est un support de δ_x.

Définition 20. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, on dit que :

1. une partie A de Ω est *négligeable* (au sens de μ) si elle est incluse dans un ensemble de mesure nulle. Explicitement, A est négligeable si et seulement :

$$\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \mu(B) = 0.$$

2. une affirmation est valable *μ-presque partout* (μ-p.p ou μ-a.e en anglais) si elle est valable pour tout $x \in \Omega \setminus A$ avec A négligeable. Dans le cas où μ est une probabilité on dit *P-presque sûrement* (P-p.s ou P-a.s).

Définition 21. Soit μ et ν deux mesures sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on dit que ν est *absolument continue* par rapport à μ si tout négligeable pour μ est négligeable pour ν. Cela se note :

$$\nu \ll \mu.$$

Proposition 16. On a :

$$\nu \ll \mu \iff (\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0).$$

Démonstration. [$\Longleftarrow$] On suppose que $\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$. Soit $A \in \Omega$ négligeable de ν, alors :

$$\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \nu(B) = 0$$

donc cela implique que $\mu(B) = 0$ par hypothèse, d'où $\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B$ et $\mu(B) = 0$, ce qui prouve que A est un négligeable de μ.

[$\Longrightarrow$] On suppose que $\nu \ll \mu$, soit $A \in \mathcal{F}$ tel que $\mu(A) = 0$ alors A est un négligeable de μ donc A est un négligeable de ν, d'où $\exists C \in \mathcal{F}$, $A \subseteq C$, avec $\nu(C) = 0$. On a donc $\nu(A) \leq \nu(C) = 0$, ce qui prouve que $\nu(A) = 0$. □

Définition 22. Une mesure μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ est dite *complète* (ou $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est dit *complet*) si tous les négligeables sont mesurables, i.e. :

$$\forall A \subseteq \Omega, [(\exists B \in \mathcal{F}, A \subseteq B \text{ et } \mu(B) = 0) \implies A \in \mathcal{F}].$$

Proposition 17. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, une union dénombrable de négligeables est négligeable.

Démonstration. Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\Omega)^{\mathbf{N}^*}$ négligeables, alors :

$$\forall i \in \mathbf{N}^*, \exists B_i \in \mathcal{F}, A_i \subseteq B_i \text{ et } \mu(B_i) = 0.$$

On a donc :

$$\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \subseteq \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i$$

et :

$$\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) \leq \sum_{i \in \mathbf{N}^*} \mu(B_i) = 0$$

donc $\mu\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) = 0$, ce qui prouve que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i$ est négligeable. □

Théorème 18 (Coïncidence des mesures)**.** Soit μ_1, μ_2 deux mesures sur un même espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$ qui sont égales sur un π-système $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$ telles que :

$$\Omega = \coprod_{n \in \mathbf{N}^*} E_n \text{ avec } (E_n)_{n \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*} \text{ 2 à 2 disjoints et pour tout } n \in \mathbf{N}^*, \mu_1(E_n) < +\infty,$$

alors μ_1 et μ_2 coïncident sur $\sigma(\mathcal{E})$.

Démonstration. On suppose donc que :

$$\Omega = \coprod_{n \in \mathbf{N}^*} E_n \text{ avec } (E_n)_{n \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*} \text{ 2 à 2 disjoints et pour tout } n \in \mathbf{N}^*, \mu(E_n) < +\infty.$$

Soit $n \in \mathbf{N}^*$, on note $\mathcal{M}_n := \{A \in \mathcal{F} \mid \mu_1(A \cap E_n) = \mu_2(A \cap E_n)\}$. Soit $A \in \mathcal{E}$, alors comme $E_n \in \mathcal{E}$ et $\mathcal{E}$ est un π-système, on a $A \cap E_n \in \mathcal{E}$ donc $\mu_1(A \cap E_n) = \mu_2(A \cap E_n)$ par hypothèse. De plus, on a :

(i) $\mu_1(\emptyset \cap E_n) = 0 = \mu_2(\emptyset \cap E_n)$ donc $\emptyset \in \mathcal{M}_n$.

(ii) Soit $A, B \in \mathcal{M}_n$ avec $A \subseteq B$, alors :

$$(B \setminus A) \cap E_n = (B \cap E_n) \setminus (A \cap E_n)$$

d'où :

$$\begin{aligned}\mu_1((B \setminus A) \cap E_n) &= \mu_1(B \cap E_n) - \mu_1(A \cap E_n) \\ &= \mu_2(B \cap E_n) - \mu_2(A \cap E_n) \\ &= \mu_2((B \setminus A) \cap E_n).\end{aligned}$$

donc $B \setminus A \in \mathcal{M}_n$.

(iii) Soit $(A_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{M}_n)^{\mathbf{N}^*}$ avec $A_i \subseteq A_{i+1}$ pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, alors :

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right) \cap E_n = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} (A_i \cap E_n)$$

d'où :

$$\begin{aligned}\mu_1\left(\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i\right) \cap E_n\right) &= \lim_{i \to +\infty} \mu_1(A_i \cap E_n) \\ &= \lim_{i \to +\infty} \mu_2(A_i \cap E_n)\end{aligned}$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} A_i \in \mathcal{M}_n$, ce qui prouve que $\mathcal{M}_n$ est une classe monotone.

D'après le théorème des classes monotones, comme $\mathcal{M}_n$ est une classe monotone qui contient $\mathcal{E}$, on a :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*,\ \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}_n,$$

d'où :

$$\begin{aligned}\forall A \in \sigma(\mathcal{E}),\ \mu_1(A) &= \mu_1\left(A \cap \left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} E_n\right)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_1(A \cap E_n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mu_2(A \cap E_n) \\ &= \mu_2(A)\end{aligned}$$

ce qui prouve le théorème de coïncidence des mesures. □

Théorème 19 (Théorème d'extension de Carathéodory)**.** Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et $\rho : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ tels que $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\rho(\emptyset) = 0$. La mesure extérieure $\rho^* : \mathcal{P}(\Omega) \to [0, +\infty]$ avec

$$\forall E \in \mathcal{P}(\Omega),\ \rho^*(E) := \inf\left\{\sum_{k=1}^{+\infty} \rho(A_k) \mid (A_k)_{k \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \text{ et } E \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right\}$$

induit une mesure complète sur la tribu :

$$\mathcal{A}^* := \{B \in \mathcal{P}(\Omega) \mid \forall E \in \mathcal{P}(\Omega),\ \rho^*(E) \geq \rho^*(E \cap B) + \rho^*(E \cap (\mathcal{P}(\Omega) \setminus B))\}.$$

Remarque. Attention, contrairement à ce que le nom semble indiquer, une mesure extérieure n'est pas une mesure.

Démonstration. On va passer par un grand nombre d'étapes intermédiaires pour démontrer ce théorème. Soit $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ et $\rho : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ tels que $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\rho(\emptyset) = 0$.

1. On va tout d'abord montrer que ρ^* est nulle en $\emptyset$, croissante et dénombrablement sous-additive.
   (a) On a :

$$\begin{aligned}\rho^*(E) &= \inf\left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid (A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \text{ et } \emptyset \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right\} \\ &= \inf\left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid (A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}\right\}\end{aligned}$$

   et $\emptyset \in \mathcal{A}$ donc :

$$0 = \sum_{k=1}^{+\infty}\rho(\emptyset) \in \left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid (A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}\right\}$$

   ce qui montre que $\rho^*(\emptyset) \leq 0$ par définition de la borne inférieure. De plus, ρ est à valeur dans $[0, +\infty]$ donc :

$$\forall (A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*},\ \sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \geq 0$$

   or la borne inférieure est le plus grand des minorants donc $\rho^*(\emptyset) \geq 0$, ce qui prouve donc que ρ^* est nulle en $\emptyset$.
   (b) Soit $E \subseteq F \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, on a alors :

$$\left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid F \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right\} \subseteq \left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid E \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right\}$$

   or $A \subseteq B \implies \inf A \geq \inf B$ car tout minorant de B est un minorant de A, d'où :

$$\rho^*(F) = \inf\left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid F \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right\} \geq \inf\left\{\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(A_k) \mid E \subseteq \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right\} = \rho^*(E)$$

   ce qui prouve la croissance de ρ^*.
   (c) Soit $(E_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{P}(\Omega)^{\mathbf{N}^*}$, par définition de la borne inférieure, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall i \in \mathbf{N}^*, \exists (A_{j,i})_{j\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}, E_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i},\ \sum_{j=1}^{+\infty}\rho(A_{j,i}) \leq \rho^*(E_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

   En sommant cette inégalité sur $i \in \mathbf{N}^*$, on obtient alors :

$$\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}\rho(A_{j,i}) \leq \sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(E_i) + \varepsilon. \tag{2.1}$$

De plus, on a l'inclusion :

$$\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{+\infty}\bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}$$

donc par croissance de ρ^*, cela montre que :

$$\rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i\right) \leq \rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty}\bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}\right) \tag{2.2}$$

et comme $\mathbf{N}^*$ est en bijection avec $\mathbf{N}^* \times \mathbf{N}^*$:

$$\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}\rho(A_{j,i}) = \sum_{k=1}^{+\infty}\rho(B_k) \text{ avec } (B_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*},\ \bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k = \bigcup_{i=1}^{+\infty}\bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}$$

alors :

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\rho(B_k) \in \left\{\sum_{l=1}^{+\infty}\rho(C_l) \mid (C_l)_{l\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*} \text{ et } \bigcup_{i=1}^{+\infty}\bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i} \subseteq \bigcup_{l=1}^{+\infty} C_l\right\}$$

d'où

$$\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}\rho(A_{j,i}) = \sum_{k=1}^{+\infty}\rho(B_k) \geq \rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty}\bigcup_{j=1}^{+\infty} A_{j,i}\right) \tag{2.3}$$

et en combinant les inégalités 2.1, 2.2 et 2.3, on obtient :

$$\rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(E_i) + \varepsilon.$$

Cette égalité étant vraie pour tout $\varepsilon > 0$, en faisant tendre ε vers 0^+, on obtient finalement :

$$\rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(E_i),$$

ce qui prouve que ρ^* est dénombrablement sous-additive. On en déduit donc que ρ^* est sous-additive car :

$$\rho^*\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) = \rho^*\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right)\bigcup\left(\bigcup_{i=n+1}^{+\infty}\emptyset\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{n}\rho^*(E_i) + \underbrace{\sum_{i=n+1}^{+\infty}\rho^*(\emptyset)}_{=0} = \sum_{i=1}^{n}\rho^*(E_i).$$

2. On définit maintenant :

$$\mathcal{A}^* := \{B \in \mathcal{P}(\Omega) \mid \forall E \in \mathcal{P}(\Omega),\ \rho^*(E) = \rho^*(E\cap B) + \rho^*(E\cap(\mathcal{P}(\Omega)\setminus B))\}.$$

On a :

$$E = (E\cap B)\cup(E\cap(\mathcal{P}(\Omega)\setminus B))$$

donc comme ρ^* est sous-additive, on a :

$$\rho^*(E) \leq \rho^*(E\cap B) + \rho^*(E\cap(\mathcal{P}(\Omega)\setminus B)$$

ce qui montre que :

$$\mathcal{A}^* = \{B \in \mathcal{P}(\Omega) \mid \forall E \in \mathcal{P}(\Omega),\ \rho^*(E) \geq \rho^*(E\cap B) + \rho^*(E\cap(\mathcal{P}(\Omega)\setminus B))\}.$$

3. Montrons maintenant que $\mathcal{A}^*$ est stable par réunion finie. Soit $B_1, B_2 \in \mathcal{A}^*$, en utilisant la première définition de $\mathcal{A}^*$ pour B_1, on a :

$$\begin{aligned}\rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2)) &= \rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2) \cap B_1) + \rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2) \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*((E \cap B_1) \cup \underbrace{(E \cap B_1 \cap B_2)}_{\subseteq E \cap B_1}) + \rho^*(E \cap B_2 \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap \overline{B_1} \cap B_2)\end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{aligned}\rho^*(E \cap (B_1 \cup B_2)) + \rho^*(E \cap (\overline{B_1 \cup B_2})) &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap \overline{B_1} \cap B_2) + \rho^*(E \cap \overline{B_1} \cap \overline{B_2}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*(E)\end{aligned}$$

ce qui prouve que $B_1 \cup B_2 \in \mathcal{A}^*$ donc $\mathcal{A}^*$ est stable par réunion finie.

4. On va montrer ici que pour $B_1, \ldots, B_n \in \mathcal{A}^*$ deux à deux disjoints, on a :

$$\forall E \in \mathcal{P}(\Omega) \text{ tels que } \rho^*(E) < +\infty,\ \rho^*\left(E \cap \left(\coprod_{i=1}^{n} B_i\right)\right) = \sum_{i=1}^{n} \rho^*(E \cap B_i).$$

On va le prouver pour $B_1, B_2 \in \mathcal{A}^*$, la généralisation se fait facilement par récurrence sur n. On a :

$$\begin{aligned}\rho^*(E \cap (B_1 \sqcup B_2)) &= \rho^*(E \cap (B_1 \sqcup B_2) \cap B_1) + \rho^*(E \cap (B_1 \sqcup B_2) \cap \overline{B_1}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(\underbrace{E \cap B_2 \cap \overline{B_1}}_{= E \cap B_2}) \\ &= \rho^*(E \cap B_1) + \rho^*(E \cap B_2)\end{aligned}$$

ce qui conclut.

5. Montrons maintenant que pour tout $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in (\mathcal{A}^*)^{\mathbf{N}^*}$ deux à deux disjoints, on a :

$$\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}^* \text{ et } \rho^*\left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} \rho^*(B_i).$$

On a d'après le point 3 :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \coprod_{i=1}^{n} B_i \in \mathcal{A}^* \text{ et } \coprod_{i=1}^{n} B_i \subseteq \coprod_{i \in \mathbf{N}^*} B_i,$$

d'où, pour $E \in \mathcal{P}(\Omega)$ et $n \in \mathbf{N}^*$:

$$\begin{aligned}\rho^*\left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) &\geq \rho^*\left(\coprod_{i=1}^{n} B_i\right) \\ &\geq \rho^*\left(E \cap \left(\coprod_{i=1}^{n} B_i\right)\right) + \rho^*\left(\bigcap_{i=1}^{n} (E \cap \overline{B_i})\right)\end{aligned}$$

De plus, d'après le point 4, on a :

$$\rho^*\left(\coprod_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n} \rho^*(E \cap B_i) + \rho^*\left(\bigcap_{i=1}^{n} (E \cap \overline{B_i})\right).$$

On remarque que :

$$\bigcap_{i\in\mathbf{N}^*}(E\cap\overline{B_i})\subseteq\bigcap_{i=1}^{n}(E\cap\overline{B_i})$$

d'où :

$$\rho^*\left(\bigcap_{i\in\mathbf{N}^*}(E\cap\overline{B_i})\right)\leq\rho^*\left(\bigcap_{i=1}^{n}(E\cap\overline{B_i})\right)$$

donc en combinant nos deux inégalités et en faisant tendre n vers $+\infty$ (inégalité vraie pour tout $n\in\mathbf{N}^*$), on a finalement :

$$\rho^*\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)\geq\sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(E\cap B_i)+\rho^*\left(E\cap\overline{\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)}\right)\tag{2.4}$$

et :

$$\sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(E\cap B_i)\geq\rho^*\left(E\cap\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)\right)$$

ce qui prouve que :

$$\rho^*\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)\geq\rho^*\left(E\cap\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)\right)+\rho^*\left(E\cap\overline{\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)}\right)$$

donc $\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\in\mathcal{A}^*$ comme voulu. De plus, en remplaçant E par $\coprod_{j\in\mathbf{N}^*}B_j$ dans 2.4, on obtient :

$$\begin{aligned}\rho^*\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)&\geq\sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*\left(\left(\coprod_{j\in\mathbf{N}^*}B_j\right)\cap B_i\right)+\rho^*\left(\left(\coprod_{j\in\mathbf{N}^*}B_j\right)\cap\overline{\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)}\right)\\&=\sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*\left(\coprod_{j\in\mathbf{N}^*}(B_i\cap B_j)\right)+\rho^*(\emptyset)\\&=\sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(B_i)\end{aligned}$$

et comme :

$$\rho^*\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*}B_i\right)\leq\sum_{i=1}^{+\infty}\rho^*(B_i)$$

cela montre l'égalité comme voulu.

6. Montrons maintenant que $\mathcal{A}^*$ est une tribu et que $\rho^*|_{\mathcal{A}^*}$ est une mesure complète.
   (i) Soit $E\in\mathcal{P}(\Omega)$, on a :

   $$\rho^*(\emptyset\cap E)+\rho^*(\Omega\cap E)=\rho^*(E)$$

   donc $\emptyset\in\mathcal{A}^*$.
   (ii) Soit $B\in\mathcal{A}^*$, soit $E\in\mathcal{P}(\Omega)$, alors :

   $$\begin{aligned}\rho^*(E)&=\rho^*(E\cap B)+\rho^*(E\cap\overline{B})\\&=\rho^*(E\cap\overline{(\overline{B})})+\rho^*(E\cap\overline{B})\end{aligned}$$

   donc $\overline{B}\in\mathcal{A}^*$.

(iii) Soit $(B_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in (\mathcal{A}^*)^{\mathbf{N}^*}$, on pose pour tout $i \in \mathbf{N}^*$, $C_i = B_i \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} B_j\right) \in \mathcal{A}^*$ car $\mathcal{A}^*$ est stable par union finie et par passage au complémentaire. On a alors :

$$\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} B_i = \coprod_{i\in\mathbf{N}^*} C_i$$

or $\mathcal{A}^*$ est stable par union dénombrable disjointe, ce qui montre que $\bigcup_{i\in\mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}^*$. Cela prouve donc finalement que $\mathcal{A}^*$ est une tribu sur Ω.

(iv) On a déjà montré que $\rho^*(\emptyset) = 0$ et que ρ^* était σ-additive, ce qui prouve que $\rho^*|_{\mathcal{A}^*}$ est une mesure sur $\mathcal{A}^*$. Soit $A \subseteq \Omega$ tel qu'il existe $B \in \mathcal{A}^*$ avec $A \subseteq B$ et $\rho^*(B) = 0$, par croissance $\rho^*(A) \leq \rho^*(B) = 0$ donc $\rho^*(A) = 0$. Soit $E \subseteq \Omega$, on a :

$$E \cap A \subseteq A,\ E \cap \overline{A} \subseteq E$$

donc $\rho^*(E \cap A) = 0$ et $\rho^*(E \cap \overline{A}) \leq \rho^*(E)$, ce qui prouve que :

$$\rho^*(E) \geq \rho^*(E \cap A) + \rho^*(E \cap \overline{A})$$

d'où $A \in \mathcal{A}^*$, ce qui montre que $\rho^*|_{\mathcal{A}^*}$ est une mesure complète sur $\mathcal{A}^*$.

□

Remarque. Ce théorème permet donc, à partir d'une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ contenant l'ensemble vide et d'une application $\rho : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ avec $\rho(\emptyset) = 0$, d'obtenir un espace mesuré complet $(\Omega, \mathcal{A}^*, \rho^*|_{\mathcal{A}^*})$.

Corollaire 20. Soit $F : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ croissante et continue à droite sur $\mathbf{R}$, il existe une unique mesure μ_F sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ finie sur tous les compacts de $\mathbf{R}$ et telle que :

$$\forall a, b \in \mathbf{R}, a < b,\ \mu_F(]a, b]) = F(b) - F(a).$$

Cette mesure μ_F est appelée *mesure de Stieltjes* associée à F. Réciproquement, toute mesure μ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ finie sur tous les compacts de $\mathbf{R}$ est la mesure de Stieltjes des fonctions croissantes et continues à droites de la forme :

$$\begin{array}{rccl} F_\alpha & : & \mathbf{R} & \to & \mathbf{R} \\ & & t & \mapsto & \mu(]0, t]) \cdot \mathbf{1}_{t>0} - \mu(]t, 0]) \cdot \mathbf{1}_{t\leq 0} + \alpha \end{array}$$

avec $\alpha \in \mathbf{R}$. En particulier, toute proba P sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est la mesure de Stieltjes de sa fonction de répartition :

$$\begin{array}{rccl} F & : & \mathbf{R} & \to & [0, 1] \\ & & t & \mapsto & P(]-\infty, 0]) \end{array}$$

où la constante est égale à $P(]-\infty, 0])$.

Démonstration. A faire. □

2.4 Mesure de Lebesgue

Théorème 21. Il existe une unique mesure λ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ qui associe aux intervalles leur "longueur" :

$$\begin{array}{rccl} \lambda & : & \mathcal{B}(\mathbf{R}) & \to & [0, +\infty] \\ & & B & \mapsto & \lambda(B) \end{array}$$

avec, pour tout $a, b \in \mathbf{R}$ vérifiant $a < b$, $\lambda(]a, b]) = b - a$. Il s'agit de la mesure de Stieltjes associée à $F : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, x \mapsto x$. On l'appelle *mesure de Lebesgue* sur $\mathbf{R}$.

Proposition 22. La mesure de Lebesgue est σ-finie, diffuse et pour tout intervalle borné :

$$\lambda(]a,b]) = \lambda([a,b]) = \lambda(]a,b[) = \lambda([a,b[).$$

Démonstration. On a :

$$\mathbf{R} = \bigcup_{n\in\mathbf{N}^*}]-n,n]$$

et :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*,\ \lambda(]-n,n]) = n-(-n) = 2n$$

donc la mesure de Lebesgue est σ-finie. De plus, soit $x \in \mathbf{R}$, on a :

$$\begin{aligned}\lambda(\{x\}) &= \lambda\left(\bigcap_{n\in\mathbf{N}^*}]x-\frac{1}{n},x]\right)\\ &= \lim_{n\to\infty} \lambda\left(\left]x-\frac{1}{n},x\right]\right)\\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\\ &= 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que la mesure de Lebesgue est diffuse. Enfin, comme :

$$[a,b] = \{a\}\sqcup]a,b],\ ]a,b[=]a,b]\setminus\{b\},\ [a,b[= (]a,b]\sqcup\{a\})\setminus\{b\},$$

on a donc d'après les propriétés d'une mesure :

$$\lambda([a,b]) = \lambda(\{a\}\sqcup]a,b]) = \underbrace{\lambda(\{a\})}_{=0} + \lambda(]a,b]) = \lambda(]a,b])$$

$$\lambda(]a,b[) = \lambda(]a,b]\setminus\{b\}) = \lambda(]a,b]) - \underbrace{\lambda(\{b\})}_{=0} = \lambda(]a,b])$$

$$\lambda([a,b[) = \lambda((]a,b]\sqcup\{a\})\setminus\{b\}) = \lambda(]a,b]) + \underbrace{\lambda(\{a\})}_{=0} - \underbrace{\lambda(\{b\})}_{=0} = \lambda(]a,b]).$$

□

Remarque. On a :

$$\lambda(\mathbf{N}) = \lambda\left(\coprod_{n\in\mathbf{N}}\{n\}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\lambda(\{n\}) = 0$$

et de même :

$$\lambda(\mathbf{Z}) = \lambda(\mathbf{Q}) = 0$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned}\lambda(\mathbf{R}) &= \lambda\left(\bigcup_{n\in\mathbf{N}^*}]-n,n]\right)\\ &= \lim_{n\to+\infty} \lambda(]-n,n])\\ &= \lim_{n\to+\infty} 2n\\ &= +\infty.\end{aligned}$$

Cependant, il existe des boréliens non dénombrables de mesure de Lebesgue nulle.

Proposition 23 (Propriétés géométriques de la mesure de Lebesgue)**.**

1. Invariance par translation :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), x + B = \{x + y,\ y \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \text{ et } \lambda(x + B) = \lambda(B).$$

2. Dilatation et symétrie :

$$\forall \alpha \in \mathbf{R}, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), \alpha B = \{\alpha y,\ y \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \text{ et } \lambda(\alpha B) = |\alpha|\lambda(B).$$

Démonstration. Montrons tout d'abord que :

$$\mathcal{S} = \{B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \mid \forall x \in \mathbf{R}, \forall \alpha \in \mathbf{R},\ x + \alpha B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})\} \subseteq \mathcal{B}(\mathbf{R})$$

est une tribu qui contient les intervalles ouverts. Soit $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a \leq b$, soit $x \in \mathbf{R}$ et $\alpha \in \mathbf{R}$, alors :

- si $\alpha > 0$, alors $x + \alpha]a, b[=]x + \alpha a, x + \alpha b[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$,
- si $\alpha < 0$, alors $x + \alpha]a, b[=]x + \alpha b, x + \alpha a[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$,
- si $\alpha = 0$, alors $x + \alpha]a, b[= \{x\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$,

ce qui prouve que $\mathcal{S}$ contient les intervalles ouverts.

(i) Soit $x, \alpha \in \mathbf{R}$, $x + \alpha\emptyset = \{x\} \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ donc $\emptyset \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$.

(ii) Soit $B \in \mathcal{S}$, soit $(x, \alpha) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^*$ (si $\alpha = 0$ c'est trivial), alors :

$$x + \alpha(\mathbf{R} \setminus B) = \mathbf{R} \setminus (x + \alpha B)$$

or $\mathbf{R} \setminus (x + \alpha B) \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, ce qui montre que $\mathbf{R} \setminus B \in \mathcal{S}$.

(iii) Soit $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{S}^{\mathbf{N}^*}$, soit $(x, \alpha) \in \mathbf{R} \times \mathbf{R}^*$, alors :

$$x + \alpha \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} \underbrace{(x + \alpha B_i)}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R})}$$

ce qui montre que $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{S}$.

On a donc prouvé que $\mathcal{S}$ était une tribu qui contient les intervalles ouverts donc par définition des boréliens de $\mathbf{R}$, cela montre que $\mathcal{S} = \mathcal{B}(\mathbf{R})$, i.e.

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}), \forall x \in \mathbf{R}, \forall \alpha \in \mathbf{R}, x + \alpha B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}).$$

Soit $(a, b, x, \alpha) \in \mathbf{R}^4$ avec $a \leq b$, alors :

- si $\alpha \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda(x + \alpha]a, b]) &= \lambda(]x + \alpha a, x + \alpha b]) \\ &= x + \alpha b - x - \alpha a \\ &= \alpha(b - a) \\ &= |\alpha|\lambda(]a, b]). \end{aligned}$$

- si $\alpha < 0$, on a :

$$\begin{aligned} \lambda(x + \alpha]a, b]) &= \lambda([x + \alpha b, x + \alpha a[) \\ &= x + \alpha a - x - \alpha b \\ &= -\alpha(b - a) \\ &= |\alpha|\lambda(]a, b]). \end{aligned}$$

Soit $x, \alpha \in \mathbf{R}$, on pose :

$$\begin{array}{rccc} \mu & : & \mathcal{B}(\mathbf{R}) & \to & [0, +\infty] \\ & & B & \mapsto & \lambda(x + \alpha B) \end{array}$$

qui est bien une mesure sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ et qui coïncide avec $|\alpha|\lambda$ sur :

$$\mathcal{E} = \{]a, b], (a, b) \in \mathbf{R}^2, a \leq b\}.$$

Comme $\mathcal{E}$ est un π-système et :

$$\mathbf{R} = \coprod_{n \in \mathbf{Z}}]n, n+1] \text{ avec } |\alpha|\lambda(]n, n+1]) = |\alpha| < +\infty,$$

d'après le théorème de coïncidence des mesures, μ et $|\alpha|\lambda$ sont égaux sur $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbf{R})$, ce qui montre donc que :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \forall \alpha \in \mathbf{R}, \forall B \in \mathbf{R},\ \lambda(x + \alpha B) = |\alpha|\lambda(B).$$

□

Définition 23. On définit sur $\mathbf{R}$ la relation d'équivalence :

$$\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2,\ x \sim y : \iff x - y \in \mathbf{Q}.$$

D'après l'axiome du choix, on peut choisir un représentant de chaque classe d'équivalence qui est dans $[0, 1]$ car $x \sim x - \lfloor x \rfloor$. On appelle alors *ensemble de Vitali* l'ensemble $V \subseteq [0, 1]$ précédemment construit.

Proposition 24. L'ensemble de Vitali est une partie de $\mathbf{R}$ non borélienne.

Démonstration. Montrons tout d'abord que V vérifie :

$$\forall y \in [0, 1], \exists x \in V, y - x \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$$

et :

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1,1]} (q + V) \subseteq [-1, 2].$$

Soit $y \in [0, 1]$, il existe $x \in V$ tel que $y \sim x$, i.e. $y - x \in \mathbf{Q}$ et $x \in [0, 1]$ donc $-1 \leq y - x \leq 1$, ce qui montre que $y - x \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$. Cela montre qu'il existe $q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$ tel que $y - x = q$ d'où $y \in q + V$, ce qui prouve que :

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1,1]} (q + V).$$

De plus, soit $x \in \bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1,1]} (q + V)$, alors il existe $q \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$ et $y \in V \subseteq [0, 1]$ tels que $-1 \leq x = q + y \leq 2$, ce qui prouve que :

$$\bigcup_{q \in \mathbf{Q} \cap [-1,1]} (q + V) \subseteq [-1, 2].$$

Enfin, soient $q, q' \in \mathbf{Q} \cap [-1, 1]$ tels que $(q + V) \cap (q' + V) \neq 0$, alors il existe $y \in (q + V) \cap (q' + V)$, i.e. :

$$\exists x, x' \in V,\ y = x + q = x' + q'$$

d'où :

$$x - x' = q' - q \in \mathbf{Q}$$

ce qui montre que $x \sim x'$ donc par définition de V, on a $x = x'$, ce qui implique que $q = q'$ donc $q+V = q'+V$, ce qui prouve que l'union $\bigcup_{q\in\mathbf{Q}\cap[-1,1]}(q+V)$ est disjointe. On suppose par l'absurde que $V \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, alors $q + V \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ et par σ-additivité et croissance de λ, on a :

$$\lambda([0,1]) \leq \sum_{q\in\mathbf{Q}\cap[-1,1]} \underbrace{\lambda(\{q+V\})}_{=\lambda(\{V\})} \leq \lambda([-1,2])$$

d'où :

$$1 \leq \sum_{q\in\mathbf{Q}\cap[-1,1]} \lambda(\{q+V\}) \leq 3$$

ce qui est absurde, cela prouve donc que $V \notin \mathcal{B}(\mathbf{R})$. □

Chapitre 3

Fonctions mesurables et mesures images

3.1 Mesurabilité

Définition 24. Soient $(\Omega, \mathcal{F})$ et $(E, \mathcal{E})$ deux espaces mesurables. Une application $f : \Omega \to E$ est une *application mesurable* si :

$$f^{-1}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$$

i.e. :

$$\forall B \in \mathcal{E}, f^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

Avec cette définition, $f^{-1}(\mathcal{E})$ est donc la plus petite tribu sur Ω au sens de l'inclusion qui rend f mesurable.

Notation. On note $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{E})$ mesurable ou $f : \Omega \to E$ $(\mathcal{F}, \mathcal{E})$-mesurable.

Remarque. Quand $E = \mathbf{R}$ (ou $E = \mathbf{R}^n$), on prend par défaut $\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbf{R})$ (ou $\mathcal{E} = \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$) et on note f $\mathcal{F}$-mesurable.

Définition 25. En probabilité, une application mesurable $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ s'appelle une *variable aléatoire* (v.a ou r.v). Une application mesurable $V : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}^n, \mathcal{B}(\mathbf{R}^n))$ s'appelle un *vecteur aléatoire*.

Proposition 25 (Stabilité par composition)**.** Soient $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{E})$, $g : (E, \mathcal{E}) \to (E', \mathcal{E}')$ mesurables, alors $g \circ f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E', \mathcal{E}')$ est mesurable.

Démonstration. Soit $B \in \mathcal{E}'$, alors comme g est mesurable $g^{-1}(B) \in \mathcal{E}$ et comme f est mesurable $f^{-1}(g^{-1}(B)) \in \mathcal{F}$, or :

$$(g \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(g^{-1}(B))$$

ce qui montre que $g \circ f$ est mesurable. □

Proposition 26 (Premier critère de mesurabilité)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable et E un ensemble, soit $\mathcal{S} \subseteq E$, on note $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{S})$, on a alors :

$$f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{E}) \text{ mesurable} \iff \forall B \in \mathcal{S},\ f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$
$$(\iff f^{-1}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{F}.)$$

Démonstration. [$\Longrightarrow$] On suppose que $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{E})$ mesurable, alors pour tout $A \in \mathcal{E} = \sigma(\mathcal{S})$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$ donc en particulier, comme $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{E}$, pour tout $B \in \mathcal{S}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

[$\Longleftarrow$] On suppose que :

$$\forall B \in \mathcal{S},\ f^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

On pose $\mathcal{A} = \{B \in \mathcal{E} \mid f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\} \subseteq \mathcal{E}$ qui contient $\mathcal{S}$ par hypothèse. Montrons qu'il s'agit d'une tribu sur E :

(i) $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{F}$ et $\emptyset \in \mathcal{E}$, ce qui prouve que $\emptyset \in \mathcal{A}$.

(ii) Soit $B \in \mathcal{A}$, alors :

$$f^{-1}(E \setminus B) = \Omega \setminus f^{-1}(B)$$

or $E \setminus B \in \mathcal{E}$ et $\Omega \setminus f^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, ce qui prouve que $E \setminus B \in \mathcal{A}$.

(iii) Soit $(B_i)_{i \in \mathbf{N}^*} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}^*}$, alors :

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i\right) = \bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} \underbrace{f^{-1}(B_i)}_{\in \mathcal{F}}$$

donc $\bigcup_{i \in \mathbf{N}^*} B_i \in \mathcal{A}$, ce qui prouve que $\mathcal{A}$ est une tribu. Comme elle contient $\mathcal{S}$, on a $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{A}$, ce qui prouve donc que $\mathcal{A} = \mathcal{E}$, d'où f est mesurable.

□

Proposition 27. Soit $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{E})$ une application constante, alors f est mesurable. De plus, pour tout $A \subseteq \Omega$, $\mathbf{1}_A : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{F}$.

Démonstration. Soit $x \in E$ et $f : \Omega \to E, \omega \mapsto x$, alors :

$$\forall B \in \mathcal{E},\ f^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) = x \in B\} = \begin{cases} \Omega & \text{si } x \in B \\ \emptyset & \text{sinon.} \end{cases}$$

donc $f^{-1}(\mathcal{E}) = \{\emptyset, \Omega\} \subseteq \mathcal{F}$, ce qui montre que f est mesurable.

Soit $A \subseteq \Omega$ et $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_A^{-1}(B) &= \{x \in \Omega \mid \mathbf{1}_A(x) \in B\} \\ &= \begin{cases} \Omega & \text{si } 0 \in B \text{ et } 1 \in B \\ \emptyset & \text{si } 0 \notin B \text{ et } 1 \notin B \\ A & \text{si } 0 \notin B \text{ et } 1 \in B \\ \Omega \setminus A & \text{si } 0 \in B \text{ et } 1 \notin B \end{cases} \end{aligned}$$

donc $\mathbf{1}_A^{-1}(\mathcal{B}(\mathbf{R})) = \{\emptyset, \Omega, A, \Omega \setminus A\} = \sigma(\{A\})$ et $\sigma(\{A\}) \subseteq \mathcal{F} \iff A \in \mathcal{F}$, ce qui conclut. □

Proposition 28. Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable.

1. Les applications continues de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^m$ sont $(\mathcal{B}(\mathbf{R}^n), \mathcal{B}(\mathbf{R}^m))$-mesurables.
2. Les applications monotones de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ sont $\mathcal{B}(\mathbf{R})$-mesurables.
3. L'application $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}^n, \mathcal{B}(\mathbf{R}^n))$ est mesurable si et seulement si toutes les applications coordonnées sont mesurables.

Démonstration.

1. Soit $f : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ continue, soit $A \in \mathbf{R}^m$ un ouvert, alors $f^{-1}(A)$ est un ouvert de $\mathbf{R}^n$ par continuité de f donc $f^{-1}(A) \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^n)$. Comme $\mathcal{B}(\mathbf{R}^m)$ est engendré par les ouverts de $\mathbf{R}^m$ par définition, d'après le premier critère de mesurabilité, cela prouve que f est mesurable.

2. Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ monotone, soit $q \in \mathbf{R}$, alors si f est croissante :

$$f^{-1}(]-\infty, q]) = \{x \in \mathbf{R} \mid f(x) \leq q\}.$$

On a alors trois cas :

- si $f^{-1}(]-\infty, q]) = \emptyset$, alors $f^{-1}(]-\infty, q]) \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$.
- si $f^{-1}(]-\infty, q])$ n'est pas majoré, alors $f^{-1}(]-\infty, q]) = \mathbf{R} \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$.
- si $f^{-1}(]-\infty, q])$ est majoré et non vide, $a = \sup f^{-1}(]-\infty, q])$ existe et $f^{-1}(]-\infty, q]) =]-\infty, a] \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ si $f(a) \leq q$ ou $f^{-1}(]-\infty, q]) =]-\infty, a[\in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ si $f(a) > q$.

Dans tous les cas, $f^{-1}(]-\infty, q]) \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ donc d'après le premier critère de mesurabilité, cela prouve que f est mesurable. Si f est décroissante, alors $-f$ est croissante donc mesurable et $f = -(-f)$, ce qui prouve que f est mesurable.

3. On va prouver ce résultat pour $n = 2$.
[$\Longleftarrow$] On suppose que f_1, f_2 sont mesurables, soit $(a_1, b_1, a_2, b_2) \in \mathbf{R}^4$ avec $a_1 \leq b_1$, $a_2 \leq b_2$, on a :

$$\begin{aligned} f^{-1}(]a_1, b_1[\times]a_2, b_2[) &= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) = (f_1(\omega), f_2(\omega)) \in]a_1, b_1[\times]a_2, b_2[\} \\ &= \underbrace{f_1^{-1}(]a_1, b_1[)}_{\in \mathcal{F}} \cap \underbrace{f_2^{-1}(]a_2, b_2[)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

or $\mathcal{B}(\mathbf{R}^2) = \sigma(\{]a_1, b_1[\times]a_2, b_2[, (a_1, b_1, a_2, b_2) \in \mathbf{R}^4, a_1 \leq b_1, a_2 \leq b_2\})$ donc d'après le premier critère de mesurabilité, cela montre que f est mesurable.
[$\Longrightarrow$] Réciproquement, supposons que f est mesurable. Soit $B \in \mathbf{R}$, on a :

$$f_1^{-1}(B) = f^{-1}(\underbrace{B \times \mathbf{R}}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R}) = \mathcal{B}(\mathbf{R}^2)}) \in \mathcal{F}$$

$$f_2^{-1}(B) = f^{-1}(\underbrace{\mathbf{R} \times B}_{\in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbf{R}) = \mathcal{B}(\mathbf{R}^2)}) \in \mathcal{F}$$

ce qui montre que f_1 et f_2 sont mesurables.

□

Rappel. Soit $(u_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$, on appelle *limite supérieure* de $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ la limite :

$$\limsup u_n = \lim_{n \to \infty} (\underbrace{\sup_{p \geq n} u_p}_{\text{suite décroissante}}) = \inf_{n \in \mathbf{N}} (\sup_{p \geq n} u_p).$$

Il s'agit de la plus grande valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Si $u_n \xrightarrow[n \to \infty]{} \ell$, alors $\limsup u_n = \ell$. On définit de la même manière la notion de limite inférieure.

Proposition 29. La mesurabilité des fonctions de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est stable par :

1. multiplication par une constante
2. addition et multiplication
3. minimum, maximum, supremum, infimum
4. lim sup, lim inf et limite simple si elle existe.

Démonstration.

1. Soit $\alpha \in \mathbf{R}^*$ (si $\alpha = 0$, c'est trivial) et $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ mesurable. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, alors :

$$\begin{aligned}(\alpha f)^{-1}(B) &= \{\omega \in \Omega \mid \alpha f(\omega) \in B\} \\ &= \left\{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \in \frac{1}{\alpha}B\right\} \\ &= f^{-1}\left(\frac{1}{\alpha}B\right)\end{aligned}$$

   or $(1/\alpha)B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ d'après 23 donc comme f est mesurable, cela montre que $(\alpha f)^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, i.e. αf est mesurable.

2. Soient $f, g : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ mesurables, alors :

$$\begin{array}{rccc}\phi & : & \Omega & \to & \mathbf{R}^2 \\ & & \omega & \mapsto & (f(\omega), g(\omega))\end{array}$$

   est mesurable et comme les applications

$$\begin{array}{rccc}s & : & \mathbf{R}^2 & \to & \mathbf{R} \\ & & (x,y) & \mapsto & s(x,y) = x + y\end{array}$$

$$\begin{array}{rccc}p & : & \mathbf{R}^2 & \to & \mathbf{R} \\ & & (x,y) & \mapsto & p(x,y) = xy\end{array}$$

   sont continues, elles sont donc mesurables. Comme la mesurabilité est stable par composition et $f + g = s \circ \phi$ et $fg = p \circ \phi$, cela montre que la somme et le produit de deux applications mesurables est mesurable.

3. Soient $f, g : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ mesurables, les applications min et max étant continues, on montre comme précédemment que $\min(f, g)$ et $\max(f, g)$ sont donc mesurables. Soit $(f_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ une suite de fonctions mesurables, soit $q \in \mathbf{Q}$ et $I \subseteq \mathbf{N}^*$, alors :

$$\begin{aligned}(\sup_{n \in I} f_n)^{-1}(]-\infty, q]) &= \{\omega \in \Omega \mid \forall n \in I,\ f_n(\omega) \leq q\} \\ &= \bigcap_{n \in I} \underbrace{f_n^{-1}(]-\infty, q])}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}\end{aligned}$$

   et :

$$\begin{aligned}(\inf_{n \in I} f_n)^{-1}([q, +\infty[) &= \{\omega \in \Omega \mid \forall n \in I,\ f_n(\omega) \geq q\} \\ &= \bigcap_{n \in I} \underbrace{f_n^{-1}([q, +\infty[)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}\end{aligned}$$

   donc d'après le premier critère de mesurabilité, cela prouve que $\sup_{n \in \mathbf{N}^*} f_n$ et $\inf_{n \in \mathbf{N}^*} f_n$ sont mesurables.

4. Soit $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ une suite de fonctions mesurables, alors :

$$\limsup f_n = \inf_{n\in\mathbf{N}*} (\sup_{p\geq n} f_p)$$

$$\liminf f_n = \sup_{n\in\mathbf{N}*} (\inf_{p\geq n} f_p)$$

donc par composition de fonctions mesurables, cela montre que $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables. De plus, pour tout $x \in \Omega$ tel que $f_n(x)$ converge, on a :

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \limsup f_n(x) = \liminf f_n(x)$$

donc la limite simple de $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est elle aussi mesurable.

□

3.2 Tribus engendrées par une famille de fonctions

Définition 26. On considère une famille de fonctions $f_i : \Omega \to E_i$ indexée par un ensemble I quelconque et chaque E_i est muni d'une tribu $\mathcal{E}_i$. La plus petite tribu sur Ω qui va rendre mesurable tous les f_i est :

$$\mathcal{F} := \sigma\left(\left\{\bigcup_{i\in I} f_i^{-1}(\mathcal{E}_i)\right\}\right)$$

que l'on appelle la *tribu engendrée par les* $(f_i)_{i\in I}$, notée :

$$\sigma(\{f_i, i \in I\}) \text{ ou } \bigvee_{i\in I} f^{-1}(\mathcal{E}_i).$$

Proposition 30. Soient $(\Omega_1, \mathcal{F}_1), \ldots, (\Omega_n, \mathcal{F}_n)$ des espaces mesurables, la plus petite tribu qui rend mesurable les projections :

$$\begin{array}{rccc} \pi_i & : & \prod_{i=k}^n \Omega_k & \to & \Omega_i \\ & & (x_1, \ldots, x_n) & \mapsto & x_i \end{array}$$

est la tribu produit $\bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i$, i.e.

$$\sigma(\pi_1, \ldots, \pi_n) = \bigotimes_{i=1}^n \mathcal{F}_i.$$

Démonstration. Pour alléger les notations, on va le prouver pour $n = 2$. On remarque que :

$$\forall A_1 \in \mathcal{F}_1,\ \pi_1^{-1}(A_1) = A_1 \times \Omega_2$$
$$\forall A_2 \in \mathcal{F}_2,\ \pi_2^{-1}(A_2) = \Omega_1 \times A_2$$

d'où :

$$\begin{aligned} \sigma(\pi_1, \pi_2) &= \sigma(\{\pi_1^{-1}(\mathcal{F}_1)\} \cup \{\pi_2^{-1}(\mathcal{F}_2)\}) \\ &= \sigma(\{A_1 \times \Omega_2, A_1 \in \mathcal{F}_1\} \cup \{\Omega_1 \times A_2, A_2 \in \mathcal{F}_2\}) \\ &\subseteq \sigma(\{A_1 \times A_2, A_1 \in \mathcal{F}_1 \text{ et } A_2 \in \mathcal{F}_2\}) = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2. \end{aligned}$$

et pour tout $A_1 \in \mathcal{F}_1$, $A_2 \in \mathcal{F}_2$, on a :

$$A_1 \times A_2 = (A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2) \in \sigma(\pi_1, \pi_2),$$

ce qui montre donc que $\sigma(\pi_1, \pi_2) = \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. □

Rappel. Soit $(\Omega_i)_{i\in I}$ une famille quelconque d'ensembles, on définit :

$$\prod_{i\in I}\Omega_i = \left\{ f : I \to \bigcup_{i\in I}\Omega_i \mid \forall i \in I, f(i) \in \Omega_i \right\}.$$

Définition 27. Soit $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)_{i\in I}$ une famille quelconque d'espaces mesurables, on définit la tribu produit

$$\bigotimes_{i\in I}\mathcal{F}_i \text{ sur l'ensemble } \prod_{i\in I}\Omega_i$$

comme étant la plus petite tribu qui rend mesurable toutes les projections :

$$\bigotimes_{i\in I}\mathcal{F}_i = \sigma(\{\pi_i, i \in I\}) = \sigma\left(\bigcup_{i\in I}\pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i)\right).$$

Si tous les Ω_i et les $\mathcal{F}_i$ sont égaux, on a alors :

$$\prod_{i\in I}\Omega \simeq \Omega^I$$

et on note :

$$\bigotimes_{i\in I}\mathcal{F}_i = \mathcal{F}_i^{\otimes I}.$$

Exemple. On peut modéliser une infinité de pile ou face à la suite comme l'ensemble $\{0,1\}^{\mathbf{N}^*}$ muni de la tribu $(\mathcal{P}(\{0,1\})^{\otimes\mathbf{N}^*} = \sigma(\{X_i, i \in \mathbf{N}^*\})$ où X_i est la i-ème projection, i.e. la variable aléatoire qui donne le résultat du i-ème lancer.

Proposition 31 (Deuxième critère de mesurabilité)**.** Soit $f : (E,\mathcal{E}) \to (\prod_{i\in I}\Omega_i, \bigotimes_{i\in I}\mathcal{F}_i)$, alors f est mesurable si et seulement si toutes les applications $\pi_i \circ f$ sont $(\mathcal{E},\mathcal{F}_i)$-mesurables.

Démonstration. Par définition $\bigotimes_{i\in I}\mathcal{F}_i = \sigma\left(\bigcup_{i\in I}\pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i)\right)$ donc d'après le premier critère de mesurabilité, on a :

$$\begin{aligned} f \text{ est } \left(\mathcal{E}, \bigotimes_{i\in I}\mathcal{F}_i\right)\text{- mesurable} &\iff \forall i \in I, \forall A_i \in \pi_i^{-1}(\mathcal{F}_i),\ f^{-1}(A_i) \in \mathcal{E} \\ &\iff \forall i \in I, \forall B_i \in \mathcal{F}_i,\ f^{-1}(\pi_i^{-1}(B_i)) \in \mathcal{E} \\ &\iff \forall i \in I, (\forall B_i \in \mathcal{F}_i,\ (\pi\circ f)^{-1}(B_i) \in \mathcal{E}) \\ &\iff \forall i \in I,\ \pi_i \text{ est } (\mathcal{E},\mathcal{F}_i)\text{-mesurable.} \end{aligned}$$

□

3.3 Mesures images et lois

Définition 28. Soit $f : (\Omega,\mathcal{F}) \to (E,\mathcal{E})$ mesurable et μ une mesure sur $(\Omega,\mathcal{F})$, on définit la *mesure image* de μ par f :

$$\mu \circ f^{-1} : \mathcal{E} \to [0, +\infty]$$

qui est une mesure sur $(E,\mathcal{E})$.

Démonstration. Montrons qu'il s'agit bien d'une mesure sur $(E,\mathcal{E})$.

(i) $(\mu \circ f^{-1})(\emptyset) = \mu(f^{-1}(\emptyset)) = \mu(\emptyset) = 0$.

(ii) Soit $(A_k)_{k\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}^*}$ deux à deux disjoints, on a :

$$\begin{aligned}(\mu \circ f^{-1})\left(\coprod_{k\in\mathbf{N}^*} A_k\right) &= \mu\left(f^{-1}\left(\coprod_{k\in\mathbf{N}^*} A_k\right)\right)\\ &= \mu\left(\coprod_{k\in\mathbf{N}^*} f^{-1}(A_k)\right)\\ &= \sum_{k\in\mathbf{N}^*} \mu(f^{-1}(A_k))\\ &= \sum_{k\in\mathbf{N}^*} (\mu \circ f^{-1})(A_k)\end{aligned}$$

ce qui prouve que $\mu \circ f^{-1}$ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$.

□

Vocabulaire. Si X est une variable aléatoire sur l'espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, la mesure image de P par X est la probabilité $P \circ X^{-1}$ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ appelée *loi de* X (sous P), souvent notée P_X.

Notation. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ et $x, a \in \mathbf{R}$, on note :

- $\{X \in B\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} = X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.
- $\{X = x\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} = X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{F}$.
- $\{X \leq a\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq a\} = X^{-1}(]-\infty, a]) \in \mathcal{F}$.

Avec ces notations, on a donc (en omettant les accolades par abus de notation) :

$$(P \circ X^{-1})(\{x\}) = P(X = x)$$

$$(P \circ X^{-1})(B) = P(X \in B)$$

$$(P \circ X^{-1})(]-\infty, a]) = P(X \leq a).$$

De plus, si $P \circ X^{-1} = \mu$ pour une certaine probabilité μ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$, on note alors $X \sim \mu$ et on dit que X *suit* la loi μ.

Exemple. Soit $n \in \mathbf{N}^*$, $p \in [0,1]$, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace de probabilité et $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R})$ une variable aléatoire, alors :

$$\begin{aligned}X \sim \mathrm{Bin}(n,p) &\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ (P \circ X^{-1})(B) = \mathrm{Bin}(n,p)(B)\\ &\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ (P \circ X^{-1})(B) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \delta_k(B)\\ &\iff P(X > n) = 0 \text{ et } \forall k \in [\![0, n]\!], P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.\end{aligned}$$

Définition 29. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, la *fonction de répartition* de X est :

$$\begin{array}{rccl} F_X & : & \mathbf{R} & \to & [0,1] \\ & & t & \mapsto & F_X(t) = P(X \leq t) = (P \circ X^{-1})(]-\infty, t]). \end{array}$$

Il s'agit de la fonction associée à la mesure de Stieltjes $P \circ X^{-1}$ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$.

Proposition 32. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors sa fonction de répartition est croissante.

Démonstration. Soit $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a \leq b$, alors :

$$\{X \leq a\} \subseteq \{X \leq b\} \implies F_X(a) = P(X \leq a) \leq F_X(b) = P(X \leq b)$$

ce qui prouve que F_X est croissante. □

Proposition 33. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors sa fonction de répartition est càdlàg, i.e. continue à droite avec une limite à gauche, en tout point de $\mathbf{R}$.

Démonstration. A faire. □

Proposition 34. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors :

$$\lim_{t \to -\infty} F_X(t) = 0 \text{ et } \lim_{t \to +\infty} F_X(t) = 1.$$

Démonstration. A faire. □

Proposition 35. Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors la mesure de Stieltjes associée à la fonction de répartition F_X (qui est croissante et continue à droite) est la loi de X, i.e. :

$$\mu_{F_X} = P \circ X^{-1}.$$

Démonstration. Soit $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a < b$, alors :

$$\begin{aligned}
(P \circ X^{-1})(]a, b]) &= P(\{\omega \in \Omega \mid a < X(\omega) \leq b\}) \\
&= P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq b\} \setminus \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq a\}) \\
&= P(X \leq b) - P(X \leq a) \\
&= F_X(b) - F_X(a) \\
&= \mu_{F_X}(]a, b]).
\end{aligned}$$

Cela montre donc que $P \circ X^{-1}$ et μ_{F_X} coïncident $\mathcal{E} = \{]a, b] \mid a, b \in \mathbf{R}, a < b\}$ qui est un π-système. De plus, on a :

$$\mathbf{R} = \coprod_{k \in \mathbf{Z}}]k, k+1] \text{ avec } \forall k \in \mathbf{Z},\ ]k, k+1] \in \mathcal{E} \text{ et } \mu_{F_X}(]k, k+1]) = 1 < +\infty$$

donc d'après le théorème de coïncidence des mesures, on en déduit que :

$$\mu_{F_X} = P \circ X^{-1} \text{ sur } \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbf{R}).$$

□

Proposition 36. Soit X, Y deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors :

$$F_X = F_Y \iff P \circ X^{-1} = P \circ Y^{-1},$$

donc elle caractérise entièrement la loi. De plus, on a pour tout $t \in \mathbf{R}$:

- $P(X \leq t) = F_X(t)$
- $P(X < t) = F_X(t^-)$
- $P(X = t) = F_X(t) - F_X(t^-)$.

Démonstration. [$\Longrightarrow$] Si $F_X = F_Y$, alors $\mu_{F_X} = \mu_{F_Y}$ par unicité de la mesure de Stieltjes donc d'après la propriété précédente :

$$P \circ X^{-1} = \mu_{F_X} = \mu_{F_Y} = P \circ Y^{-1}.$$

[$\Longleftarrow$] Si $P \circ X^{-1} = P \circ Y^{-1}$, alors pour tout $t \in \mathbf{R}$, on a :

$$\begin{aligned} F_X(t) &= (P \circ X^{-1})(]-\infty, t]) \\ &= (P \circ Y^{-1})(]-\infty, t]) \\ &= F_Y(y) \end{aligned}$$

ce qui prouve que $F_X = F_Y$. De plus, soit $t \in \mathbf{R}$:

- $P(X \leq t) = F_X(t)$ par définition de la fonction de répartition.
- On a :

$$\begin{aligned} P(X < t) &= P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{X \leq t - \frac{1}{n}\right\}\right) \\ &= \lim_{n \to +\infty} P\left(X \leq t - \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \to +\infty} F_X\left(t - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

  et comme F_X est croissante et majorée par $F_X(t)$ sur $]-\infty, t]$, elle admet une limite à gauche finie en tout point de $]-\infty, t]$ notée $F_X(t^-)$ et $(t-1/n)_{n \in \mathbf{N}^*} \in (]-\infty, t])^{\mathbf{N}^*}$ avec $\lim_{n \to +\infty} t - 1/n = t$, d'où :

$$P(X < t) = F_X(t^-).$$

- On a :

$$\begin{aligned} \{X = t\} &= \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = t\} \\ &= \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geq t\} \cap \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq t\} \\ &= \{X \leq t\} \setminus \{X < t\} \end{aligned}$$

  donc $P(X = t) = P(X \leq t) - P(X < t) = F(t) - F(t^-)$.

□

Remarque. Attention, il ne faut pas confondre X et Y suivent la même loi, i.e.

$$P \circ X^{-1} = P \circ Y^{-1} \iff F_X = F_Y$$

et X,Y sont égales :

$$X = Y \iff \forall \omega \in \Omega,\ X(\omega) = Y(\omega).$$

Chapitre 4

L'intégration selon Lebesgue

4.1 Intégrale des fonctions étagées

On fixe $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Définition 30. Une fonction $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est dite *étagée* si elle est mesurable et si elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs, i.e. :

$$f(\Omega) = \{a_1, \dots, a_n\},\ (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n.$$

Proposition 37. Soit f étagée, on note $f(\Omega) = \{a_1, \dots, a_n\}$ et $A_i := f^{-1}(\{a_i\})$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, alors :

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

Démonstration. Soit f étagée avec :

$$f(\Omega) = \{a_1, \dots, a_n\} \text{ et } A_i = f^{-1}(\{a_i\}) \text{ pour tout } i \in [\![1, n]\!].$$

Comme $f^{-1}(f(\Omega)) = \Omega$, on a :

$$f(\Omega) = \coprod_{i=1}^{n} \{a_i\} \implies \Omega = f^{-1}\left(\coprod_{i=1}^{n} \{a_i\}\right) = \coprod_{i=1}^{n} f^{-1}(\{a_i\}) = \coprod_{i=1}^{n} A_i,$$

ce qui prouve que les $(A_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ forment une partition de Ω. Soit $x \in \Omega$, il existe donc un unique $j \in [\![1, n]\!]$ tel que $x \in A_j$ donc $f(x) = a_j$ et :

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}(x) = a_j \cdot 1 = a_j$$

ce qui prouve que :

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

□

Proposition 38. Soit $n \in \mathbf{N}^*$, $(A_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in \mathcal{F}^n$ et $(a_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in \mathbf{R}^n$, alors :

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}$$

est une fonction étagée.

Démonstration. Tout d'abord, les A_i sont des mesurables donc $\mathbf{1}_{A_i}$ est mesurable. Comme la mesurabilité est stable par somme et multiplication par un scalaire, cela montre que $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est mesurable. On pose :

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i a_i \;\middle|\; (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n \right\}$$

et :

$$\begin{array}{rccc} \psi & : & \{0,1\}^n & \to & S \\ & & (\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) & \mapsto & \sum_{i=1}^n \varepsilon_i a_i \end{array}$$

qui est surjective par définition de ψ donc

$$|\{0,1\}^n| = 2^n \geq |S|.$$

De plus, soit $y \in f(\Omega)$, alors il existe $x \in \Omega$ tel que :

$$y = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}(x)$$

et $(\mathbf{1}_{A_1}(x), \ldots, \mathbf{1}_{A_n}(x)) \in \{0,1\}^n$ donc $y \in S$, ce qui montre que $f(\Omega) \subseteq S$, d'où :

$$|f(\Omega)| \leq |S| \leq 2^n$$

donc $f(\Omega)$ est finie, ce qui prouve finalement que f est étagée. □

Remarque. On a donc prouvé une caractérisation très utile des fonctions étagées :

$$f \text{ étagée} \iff \exists n \in \mathbf{N}^*, \exists (A_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in \mathcal{F}^n, \exists (a_i)_{i \in [\![1,n]\!]} \in \mathbf{R}^n, \; f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

Définition 31. Soit f une fonction étagée positive , on définit *l'intégrale de Lebesgue* de f par rapport à la mesure μ sur Ω :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu := \sum_{a \in f(\Omega)} a\mu(f^{-1}(\{a\}) \in [0 + \infty]$$

avec la convention $0 \times (+\infty) = 0$. On note aussi :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f(x) \, \mu(\mathrm{d}x) = \int_\Omega f(x) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

Exemple. On considère :

$$\begin{array}{rccc} \mathbf{1_Q} & : & (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R})) & \to & (\{0,1\}, \mathcal{P}(\{0,1\})) \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbf{Q} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

qui est étagée et mesurable car :

$$\mathbf{1}_{\mathbf{Q}}^{-1}(\{0\}) = \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}) \text{ et } \mathbf{1}_{\mathbf{Q}}^{-1}(\{1\}) = \mathbf{Q} \in \mathcal{B}(\mathbf{R}).$$

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}} \mathbf{1}_{\mathbf{Q}}(x) \, \lambda(\mathrm{d}x) &= 1 \cdot \lambda(\{\mathbf{Q}\}) + 0 \cdot \lambda(\{\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}\}) \\ &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot (+\infty) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Proposition 39. Soit $n \in \mathbf{N}^*$, $(A_i)_{i\in[\![1,n]\!]} \in \mathcal{F}^n$, $(a_i)_{i\in[\![1,n]\!]} \in \mathbf{R}^n$ et $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$, alors :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i).$$

Démonstration. □

Proposition 40.

1. Pour tout $\alpha \geq 0$, on a :
$$\int_\Omega \alpha f \, \mathrm{d}\mu = \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu.$$
2. Pour tous f_1, f_2 mesurables étagées, on a :
$$\int_\Omega f_1 + f_2 \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f_1 \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega f_2 \, \mathrm{d}\mu.$$
3. Pour tous f_1, f_2 mesurables étagées avec $0 \leq f_1 \leq f_2$, alors :
$$0 \leq \int_\Omega f_1 \, \mathrm{d}\mu \leq \int_\Omega f_2 \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration.

1. Soit $\alpha \geq 0$ et $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$, alors :
$$\begin{aligned}\int_\Omega \alpha f \, \mathrm{d}\mu &= \sum_{i=1}^n \alpha a_i \mu(A_i) \\ &= \alpha \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) \\ &= \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$
2. Soit $f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ et $g = \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{1}_{B_j}$ (on suppose que g prend le même nombre de valeurs que f pour alléger les notations), où

   $f(\Omega) = \{a_1, \ldots, a_n\}$ et les $A_i = f^{-1}(\{a_i\})$ forment une partition de Ω

   $g(\Omega) = \{b_1, \ldots, b_n\}$ et les $B_j = f^{-1}(\{b_j\})$ forment une partition de Ω.

   On a alors :
$$\begin{aligned}\forall i \in [\![1,n]\!],\ A_i &= A_i \cap \Omega \\ &= A_i \cap \left(\coprod_{j=1}^n B_j \right) \\ &= \coprod_{j=1}^n (A_i \cap B_j)\end{aligned}$$
   donc :
$$\forall i \in [\![1,n]\!],\ \mathbf{1}_{A_i} = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}.$$

En écrivant les B_j de la même manière, on obtient :

$$\begin{aligned} f+g &= \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i} + \sum_{j=1}^{n} b_j \mathbf{1}_{B_j} \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \left(\sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}_{A_i \cap B_j} \right) + \sum_{j=1}^{n} b_j \left(\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{A_i \cap B_j} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (a_i + b_j) \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}. \end{aligned}$$

Finalement, cela nous donne :

$$\begin{aligned} \int_\Omega f+g \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (a_i + b_j) \mathbf{1}_{A_i \cap B_j} \right) \mathrm{d}\mu \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} (a_i + b_j) \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{j=1}^{n} \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{j=1}^{n} b_j \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \mu \left(\coprod_{j=1}^{n} A_i \cap B_j \right) + \sum_{j=1}^{n} b_j \mu \left(\coprod_{i=1}^{n} A_i \cap B_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i) + \sum_{j=1}^{n} b_j \mu(B_j) \\ &= \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

3. On reprend les mêmes notations que précédemment. On a :

$$\begin{aligned} \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega \left(\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i \cap B_j} \right) \mathrm{d}\mu \\ &= \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i \cap B_j). \end{aligned}$$

Soit $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, alors :

- si $A_i \cap B_j = \emptyset$ donc $a_i \mu(A_i \cap B_j) = 0 = b_j \mu(A_i \cap B_j)$.
- si $A_i \cap B_j \neq \emptyset$, alors il existe $x \in A_i \cap B_j$ et par hypothèse, on a :

$$f(x) = a_i \leq g(x) = b_j$$

donc comme $\mu(A_i \cap B_j) \geq 0$, on a bien $a_i \mu(A_i \cap B_j) \leq b_j \mu(A_i \cap B_j)$.

Finalement, on a :

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, a_i \mu(A_i \cap B_j) \leq b_j \mu(A_i \cap B_j)$$

donc en sommant sur $[\![1,n]\!]^2$, on obtient :

$$\begin{aligned}\int_\Omega f\ \mathrm{d}\mu &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\mu(A_i\cap B_j)\\ &\leq \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_j\mu(A_i\cap B_j)\\ &= \int_\Omega g\ \mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

□

Théorème 41. Toute fonction mesurable $f:(\Omega,\mathcal{F})\to([0,+\infty],\mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}^+}))$ est limite simple d'une suite croissante de fonctions étagées positives.

Démonstration. Soit $f:(\Omega,\mathcal{F})\to([0,+\infty],\mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}^+}))$ mesurable, on va construire la suite de fonctions étagées suivante :

$$\forall n\in\mathbf{N},\forall x\in\Omega,\ f_n(x)=\sum_{k=1}^{n2^n-1}\frac{k}{2^n}\mathbf{1}_{\left\{\frac{k}{2^n}\leq f(x)<\frac{k+1}{2^n}\right\}}(x)+n\mathbf{1}_{\{f(x)\geq n\}}(x).$$

Montrons tout d'abord qu'il s'agit d'une suite croissante. On va tout d'abord réécrire les f_n afin qu'ils soient plus maniables. Soit $x\in\Omega$, soit $n\in\mathbf{N}^*$, alors si $f(x)<n$, il existe un unique entier $k\in[\![0,n2^{n-1}-1]\!]$ tel que :

$$\frac{k}{2^n}\leq f(x)<\frac{k+1}{2^n}\iff k\leq 2^nf(x)<k+1$$

et $k=\lfloor 2^nf(x)\rfloor$ donc la somme vaut alors :

$$f_n(x)=\frac{k}{2^n}=\frac{\lfloor 2^nf(x)\rfloor}{2^n}.$$

Si $f(x)\geq n$, alors :

$$f_n(x)=n$$

d'où :

$$\forall x\in\Omega,\forall n\in\mathbf{N}^*,\ f_n(x)=\min\left(\frac{\lfloor 2^nf(x)\rfloor}{2^n},n\right).$$

Montrons maintenant que soit $x\in\Omega$ fixé, la suite :

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\ u_n(x)=\frac{\lfloor 2^nf(x)\rfloor}{2^n}$$

est croissante. Soit $n\in\mathbf{N}^*$, pour $t\in\mathbf{R}$, on a $\lfloor 2t\rfloor\geq 2\lfloor t\rfloor$ d'où :

$$\begin{aligned}u_{n+1}(x)&=\frac{\lfloor 2^{n+1}f(x)\rfloor}{2^{n+1}}\\ &=\frac{1}{2}\cdot\frac{\lfloor 2(2^nf(x))\rfloor}{2^n}\\ &\geq\frac{1}{2}\cdot\frac{2\lfloor 2^nf(x)\rfloor}{2^n}\\ &=u_n(x),\end{aligned}$$

ce qui montre que $(u_n(x))_{n\in\mathbf{N}^*}$ est croissante. Enfin, soit $n\in\mathbf{N}$ et $x\in\Omega$, on distingue 3 cas :

- si $f(x) \geq n+1$, alors $f(x) \geq n$ donc $f_{n+1}(x) = n+1 \geq n = f_n(x)$.
- si $f(x) \in [n, n+1[$, alors :

$$\begin{aligned} f_n(x) &= n \\ &= \frac{\lfloor 2^{n+1} n \rfloor}{2^{n+1}} \\ &\leq \frac{\lfloor 2^{n+1} f(x) \rfloor}{2^{n+1}} \\ &= u_{n+1}(x) \\ &= f_{n+1}(x). \end{aligned}$$

- si $f(x) < n$, alors $f_n(x) = u_n(x) \leq u_{n+1}(x) \leq f_{n+1}(x)$.

Dans les trois cas, on a bien $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, ce qui prouve que (f_n) est bien une suite croissante.

Intéressons nous maintenant à la convergence de cette suite. Soit $x \in \Omega$, on distingue 2 cas :

- si $f(x) = +\infty$, alors :

$$\forall n \in \mathbf{N},\ f(x) \geq n$$

donc par définition des f_n :

$$\forall n \in \mathbf{N},\ f_n(x) = n,$$

d'où $\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x) = +\infty$.

- si $f(x) \neq +\infty$, alors :

$$\exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N},\ f(x) \leq n$$

donc par définition des f_n :

$$\forall n \geq N,\ f_n(x) = \frac{k_n}{2^n}$$

avec $k_n = \lfloor 2^n f(x) \rfloor$, d'où :

$$\forall n \geq N,\ \frac{k_n}{2^n} = f_n(x) \leq f(x) < f_n(x) + \frac{1}{2^n} = \frac{k_n + 1}{2^n}$$

ce qui prouve que $\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$ ($\lim_{n \to +\infty} f_n(x)$ existe dans $[0, +\infty]$ par croissance de (f_n)).

□

4.2 Intégrales de fonctions positives

Définition 32. Soit $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to ([0, +\infty], \mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}^+}))$ mesurable positive, alors son *intégrale de Lebesgue par rapport à* μ (mesure sur $(\Omega, \mathcal{F})$) est définie comme :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu,\ 0 \leq g \leq f \text{ avec } g \text{ étagée} \right\} \in [0, +\infty].$$

Remarque. Dans le cas où f est étagée, on retrouve bien la définition précédente. En effet, pour tout g étagée avec $0 \leq g \leq f$, on a :

$$0 \leq \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu \leq \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu$$

d'où :

$$\sup \left\{ \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu, \ 0 \leq g \leq f \text{ avec } g \text{ étagée} \right\} \leq \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu.$$

De plus, $f \in \{g \text{ étagée } \mid 0 \leq g \leq f\}$ donc :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \leq \sup \left\{ \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu, \ 0 \leq g \leq f \text{ avec } g \text{ étagée} \right\},$$

ce qui prouve que :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu, \ 0 \leq g \leq f \text{ avec } g \text{ étagée} \right\}.$$

Proposition 42. Soit f, g deux fonctions mesurables positives, alors :

$$f \leq g \implies \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. Comme $f \leq g$, on a :

$$\{h_1 \text{ étagée } \mid 0 \leq h_1 \leq f\} \subseteq \{h_2 \text{ étagée } \mid 0 \leq h_2 \leq g\},$$

d'où :

$$\left\{ \int_\Omega h_1 \, \mathrm{d}\mu, \ 0 \leq h_1 \leq f \text{ avec } h_1 \text{ étagée} \right\} \subseteq \left\{ \int_\Omega h_2 \, \mathrm{d}\mu, \ 0 \leq h_2 \leq g \text{ avec } h_2 \text{ étagée} \right\},$$

ce qui prouve par définition de l'intégrale de Lebesgue que :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

□

Définition 33. Soit f une fonction mesurable positive, alors :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \in [0, +\infty]$$

et on dit que f est *intégrable* si :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu < +\infty.$$

Remarque. Attention, il ne faut pas confondre être intégrable et avoir une intégrale. En effet, toutes les fonctions mesurables positives possèdent une intégrale dans $[0, +\infty]$ mais seules celles dont l'intégrale est finie sont intégrables.

Proposition 43. Soit f une fonction mesurable positive intégrable, alors f est finie μ-p.p, i.e. :

$$\mu(\underbrace{\{x \in \Omega \mid f(x) = +\infty\}}_{=f^{-1}(\{+\infty\}) \in \mathcal{F}}) = 0.$$

Démonstration. Soit $n \in \mathbf{N}^*$ et $x \in \Omega$, on a :

$$f(x) \geq n\mathbf{1}_{\{f(x)=+\infty\}}(x)$$

donc comme $n\mathbf{1}_{\{f(x)=+\infty\}}$ est intégrable, par croissance et linéarité de l'intégrale, on obtient :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \geq n \int_\Omega \mathbf{1}_{\{f(x)=+\infty\}} \mathrm{d}\mu = n\mu(\{x \in \Omega \mid f(x) = +\infty\}).$$

Comme l'intégrale de f est finie et que cette inégalité est vraie pour tout n, cela prouve donc que :

$$\mu(\{x \in \Omega \mid f(x) = +\infty\}) = 0.$$

□

Proposition 44. Soit f une fonction mesurable positive d'intégrale nulle, alors f est nulle μ-p.p, i.e. :

$$\mu(\underbrace{\{x \in \Omega \mid f(x) \neq 0\}}_{=f^{-1}(\mathbf{R}^*)\in\mathcal{F}}) = 0.$$

Démonstration. Soit f une fonction mesurable positive d'intégrale nulle, on a :

$$\forall x \in \Omega, \forall n \in \mathbf{N}^*, \ f(x) \geq \frac{1}{n} \cdot \mathbf{1}_{\{f(x)\geq 1/n\}}(x)$$

donc par croissance et linéarité de l'intégrale, on a :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \geq \frac{1}{n} \int_\Omega \mathbf{1}_{\{f(x)\geq 1/n\}} \, \mathrm{d}\mu = \frac{1}{n}\mu(\{x \in \Omega \mid f(x) \geq 1/n\}).$$

Comme f est d'intégrale nulle, on a donc :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \ \mu(\{x \in \Omega \mid f(x) \geq 1/n\}) = 0$$

et :

$$\{x \in \Omega \mid f(x) \geq 0\} = \bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} \{x \in \Omega \mid f(x) \geq 1/n\}.$$

Il s'agit d'une union croissante donc d'après la propriété de continuité séquentielle décroissante, on a finalement :

$$\mu(\{x \in \Omega \mid f(x) \geq 0\}) = \lim_{n\to+\infty} \mu(\{x \in \Omega \mid f(x) \geq 1/n\}) = 0.$$

□

Proposition 45. Soient f, g deux fonctions mesurables positives telles que f égale g μ-p.p, alors :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. Soient f, g deux fonctions mesurables positives telles que f égale g μ-p.p, on note :

$$E = \{x \in \Omega \mid f(x) = g(x)\}.$$

On a :

$$\begin{aligned} \Omega \setminus E &= \{x \in \Omega \mid f(x) \neq g(x)\} \\ &= \{x \in \Omega \mid f(x) < g(x)\} \cup \{x \in \Omega \mid f(x) > g(x)\} \end{aligned}$$

or :

$$\begin{aligned}\{x \in \Omega \mid f(x) < g(x)\} &= \bigcup_{q \in \mathbf{Q}_+} \{x \in \Omega \mid f(x) < q\} \cap \{x \in \Omega \mid q < g(x)\} \\ &= \bigcup_{q \in \mathbf{Q}_+} f^{-1}(]-\infty, q[) \cap g^{-1}(]q, +\infty[) \in \mathcal{F}\end{aligned}$$

donc $\Omega \setminus E$ est mesurable. Comme f et g sont égales μ-p.p, on sait que $\Omega \setminus E$ est négligeable et comme il est mesurable, on a $\mu(\Omega \setminus E) = 0$ par croissance de μ. Soit $A \in \mathcal{F}$, on a :

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu((A \cap E) \sqcup (A \cap (\Omega \setminus E)) \\ &= \mu(A \cap E) + \underbrace{\mu(A \cap (\Omega \setminus E))}_{\leq \mu(\Omega \setminus E) = 0} \\ &= \mu(A \cap E).\end{aligned}$$

On déduit donc que pour h une fonction étagée positive, on a :

$$\begin{aligned}\int_\Omega h \, \mathrm{d}\mu &= \sum_{a \in h(\Omega)} a\mu(h^{-1}(\{a\})) \\ &= \sum_{a \in h(\Omega)} a\mu(h^{-1}(\{a\}) \cap E) \\ &= \sum_{b \in h\mathbf{1}_E(\Omega)} b\mu((h\mathbf{1}_E)^{-1}(\{b\})) \\ &= \int_\Omega h\mathbf{1}_E \, \mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

car si $b > 0$, alors $(h\mathbf{1}_E)^{-1}(\{b\}) = h^{-1}(\{b\}) \cap E$ et si $b = 0$, le terme correspondant dans la somme est nul. Soit h une fonction étagée telle que $0 \leq h \leq f$, alors $h\mathbf{1}_E$ est étagée et on a :

$$0 \leq h\mathbf{1}_E \leq f\mathbf{1}_E \leq f$$

$$\int_\Omega h \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega h\mathbf{1}_E \, \mathrm{d}\mu$$

d'où :

$$\left\{ \int_\Omega h \, \mathrm{d}\mu \;\middle|\; h \text{ étagée }, 0 \leq h \leq f \right\} = \left\{ \int_\Omega \tilde{h} \, \mathrm{d}\mu \;\middle|\; \tilde{h} \text{ étagée }, 0 \leq \tilde{h} \leq f\mathbf{1}_E \right\}$$

ce qui prouve par définition de l'intégrale de Lebesgue :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f\mathbf{1}_E \, \mathrm{d}\mu \text{ et } \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g\mathbf{1}_E \, \mathrm{d}\mu.$$

De plus, comme $f\mathbf{1}_E = g\mathbf{1}_E$, cela montre donc que :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

□

Théorème 46 (Théorème de convergence monotone/de Beppo Levi)**.** Soit $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ une suite croissante μ-p.p de fonctions de $(\Omega,\mathcal{F})$ dans $(\overline{\mathbf{R}_+},\mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}_+}))$ mesurables, alors :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_\Omega\lim_{n\to+\infty}f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

En réalité, ici $\lim_{n\to+\infty}f_n$ est un abus de notation, il s'agit de la limite simple des $(f_n\mathbf{1}_A)_{n\in\mathbf{N}^*}$ où les f_n sont croissantes sur A et $\mu(\Omega\setminus A)=0$.

Démonstration. On sait qu'il existe $A\in\mathcal{F}$ tel que $\mu(\Omega\setminus A)=0$ et :

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\ 0\le f_n\mathbf{1}_A\le f_{n+1}\mathbf{1}_A$$

donc la suite $(f_n\mathbf{1}_A)_{n\in\mathbf{N}^*}$ admet une limite dans $[0,+\infty]$ et on note :

$$f:=\lim_{n\to+\infty}f_n\mathbf{1}_A.$$

Soit $n\in\mathbf{N}^*$, on a donc :

$$\forall m\ge n,\ f_n\mathbf{1}_A\le f_m\mathbf{1}_A$$

d'où :

$$f_n\mathbf{1}_A\le f$$

et par croissance de l'intégrale :

$$\int_\Omega f_n\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu\le\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu.$$

La suite :

$$\left(\int_\Omega f_n\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu\right)_{n\in\mathbf{N}^*}$$

est donc croissante et majorée, ce qui montre qu'elle converge et on a :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega f_n\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu\le\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu.$$

De plus, on a :

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\ \int_\Omega f_n\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}\mu=\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}\mu$$

car f_n et $f_n\mathbf{1}_A$ sont égales μ-p.p donc la suite :

$$\left(\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}\mu\right)_{n\in\mathbf{N}^*}$$

converge et vérifie elle aussi :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}\mu\le\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu.$$

D'autre part, soient $\alpha\in]0,1[$ et g une fonction étagée positive telle que :

$$0\le g\le f,$$

on a alors $\alpha g<f$. Soit $n\in\mathbf{N}^*$, on pose :

$$B_n:=\{x\in\Omega\mid\alpha g(x)\le f_n(x)\mathbf{1}_A(x)\}$$

et par définition des B_n, on a alors :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*,\ \alpha g \mathbf{1}_{B_n} \leq f_n \mathbf{1}_A \mathbf{1}_{B_n}.$$

On a alors par croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_\Omega f_n \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu &\geq \int_\Omega f_n \mathbf{1}_A \mathbf{1}_{B_n} \,\mathrm{d}\mu \\ &\geq \int_\Omega \alpha g_n \mathbf{1}_{B_n} \,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

De plus, par croissance μ-p.p de la suite $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$, $(B_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est une suite croissante pour l'inclusion et comme $\alpha g < f$, on a :

$$\forall x \in \Omega, \exists N \in \mathbf{N}^*, \alpha g(x) \leq f_N(x)\mathbf{1}_A(x) \implies \Omega = \bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} B_n.$$

On a donc par la propriété de continuité séquentielle croissante :

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega \alpha g_n \mathbf{1}_{B_n} \,\mathrm{d}\mu &= \alpha \sum_{b\in g(\Omega)} b \cdot \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n \cup g^{-1}(\{b\})) \quad \text{(somme finie)} \\ &= \alpha \sum_{b\in g(\Omega)} b \cdot \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} B_n \cup g^{-1}(\{b\})\right) \\ &= \alpha \sum_{b\in g(\Omega)} b\mu(g^{-1}(\{b\})) \\ &= \alpha \int_\Omega g \,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

On obtient finalement pour toute fonction étagée positive $g \leq f$ et pour tout $\alpha \in]0,1[$:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu \geq \alpha \int_\Omega g \,\mathrm{d}\mu.$$

En faisant tendre α vers 1^-, on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu \geq \int_\Omega g \,\mathrm{d}\mu$$

et cette inégalité étant vraie pour toute fonction étagée positive $g \leq f$, c'est vrai en particulier pour le sup qui est égal par définition à l'intégrale de f, d'où :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu \geq \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu.$$

Comme on a montré les deux sens de l'inégalité, cela montre donc comme voulu que :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \mathbf{1}_A \,\mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu.$$

□

Remarque. A faire.

Proposition 47.

1. Soit $\alpha \in \mathbf{R}_+$, alors :
$$\int_\Omega \alpha f \, \mathrm{d}\mu = \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu.$$
2. Soient f, g deux fonctions mesurables positives, alors :
$$\int_\Omega f + g \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. Soient $\alpha \in \mathbf{R}$ et f, g mesurables positives, alors d'après le théorème 41, il existe deux suites croissantes de fonctions étagées positives $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}, (g_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ telles que :
$$\forall x \in \Omega, \ \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x) \text{ et } \lim_{n\to+\infty} g_n(x) = g(x).$$
D'après le théorème de convergence monotone, on a :
$$\begin{aligned}
\int_\Omega \alpha f + g \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} (\alpha f_n + g_n) \, \mathrm{d}\mu \\
&= \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega \alpha f_n + g_n \, \mathrm{d}\mu \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(\alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu \right) \\
&= \alpha \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} g_n \, \mathrm{d}\mu \\
&= \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

□

Lemme 48 (Lemme de Fatou)**.** Soit $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ une suite de fonctions de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\overline{\mathbf{R}_+}, \mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}_+}))$ mesurables, alors :
$$\int_\Omega \liminf f_n \, \mathrm{d}\mu \leq \liminf \int_\Omega f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. Soit $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ une suite de fonctions de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\overline{\mathbf{R}_+}, \mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}_+}))$ mesurables, alors :
$$(\inf_{k\geq n} f_k)_{n\in\mathbf{N}^*}$$
est une suite croissante de fonctions mesurables positives. D'après le théorème de convergence monotone, on a donc :
$$\begin{aligned}
\int_\Omega \liminf f_n \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} (\inf_{k\geq n} f_k) \, \mathrm{d}\mu \\
&= \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega \inf_{k\geq n} f_k \, \mathrm{d}\mu \\
&= \lim \inf_{n\to+\infty} \int_\Omega \underbrace{\inf_{k\geq n} f_k}_{\leq f_n} \, \mathrm{d}\mu \\
&\leq \liminf \int_\Omega f_n \, \mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

□

4.3 Intégrales de fonctions de signe quelconque

Définition 34. Soit $x \in \overline{\mathbf{R}}$, on définit sa *partie positive* comme :

$$x_+ = \max(x, 0) = x\mathbf{1}_{\{x>0\}} = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

et sa *partie négative* comme :

$$x_- = \max(-x, 0) = (-x)\mathbf{1}_{\{x<0\}} = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, on note :

$$\forall x \in \mathbf{R},\ f_+(x) = (f(x))_+ \text{ et } f_-(x) = (f(x))_-.$$

Proposition 49. Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, alors :

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x) \text{ et } |f(x)| = f_+(x) + f_-(x).$$

Démonstration. Soit $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, soit $x \in \mathbf{R}$:

- si $f(x) = 0$, alors $f_+(x) = 0$ et $f_-(x) = 0$ donc :

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x) \text{ et } |f(x)| = 0 = f_+(x) + f_-(x).$$

- si $f(x) > 0$, alors $f_+(x) = f(x)$ et $f_-(x) = 0$ donc :

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x) \text{ et } |f(x)| = f(x) = f_+(x) + f_-(x).$$

- si $f(x) < 0$, alors $f_+(x) = 0$ et $f_-(x) = -f(x)$ donc :

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x) \text{ et } |f(x)| = -f(x) = f_+(x) + f_-(x).$$

□

Définition 35. Soit $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\overline{\mathbf{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}}))$ mesurable, on dit que f est *intégrable* si :

$$\int_\Omega |f| \, \mathrm{d}\mu < +\infty \iff \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu < +\infty \text{ et } \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu < +\infty.$$

On définit alors *l'intégrale de Lebesgue* de f comme :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu := \underbrace{\int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu}_{\text{finie}} - \underbrace{\int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu}_{\text{finie}} \in \mathbf{R}.$$

Définition 36. Soit $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\overline{\mathbf{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbf{R}}))$ intégrable et $A \in \mathcal{F}$, alors $f\mathbf{1}_A$ est intégrable et on définit :

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu := \int_\Omega f\mathbf{1}_A \, \mathrm{d}\mu.$$

Définition 37. Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors l'intégrale de X par rapport à P, si elle existe, est notée :

$$E(X) = \int_\Omega X \, \mathrm{d}P$$

et est appelée *l'espérance* de X.

Remarque. L'intégrale des fonctions à valeurs dans $\mathbf{R}^n$ ou $\mathbf{C}$ se définit composante par composante :

- si $f : \Omega \to \mathbf{R}^n, x \mapsto (f_1(x), \ldots, f_n(x))$, alors :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu := \left(\int_\Omega f_1 \, \mathrm{d}\mu, \ldots, \int_\Omega f_n \, \mathrm{d}\mu \right).$$

- si $f : \Omega \to \mathbf{C}$, alors :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu := \int_\Omega \Re(f) \, \mathrm{d}\mu + \mathrm{i} \int_\Omega \Im(f) \, \mathrm{d}\mu.$$

Proposition 50.

1. Soit $\alpha \in \mathbf{R}$ et f intégrable, alors :

$$\int_\Omega \alpha f \, \mathrm{d}\mu = \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu.$$

2. Soient f, g deux fonctions intégrables, alors :

$$\int_\Omega f + g \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

3. Soient f, g deux fonctions intégrables, alors :

$$f \leq g \implies \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \leq \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration.

1. Soit $\alpha \in \mathbf{R}$, on distingue deux cas :
   - si $\alpha \geq 0$, alors $(\alpha f)_+ = \alpha f_+$ et $(\alpha f)_- = \alpha f_-$ donc :

$$\begin{aligned} \int_\Omega \alpha f \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega \alpha f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega \alpha f_- \, \mathrm{d}\mu \\ &= \alpha \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \alpha \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \\ &= \alpha \left(\int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \right) \\ &= \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

   - si $\alpha < 0$, alors $(\alpha f)_+ = -\alpha f_-$ et $(\alpha f)_- = -\alpha f_+$ donc :

$$\begin{aligned} \int_\Omega \alpha f \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega -\alpha f_- \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega -\alpha f_+ \, \mathrm{d}\mu \\ &= \alpha \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \alpha \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \\ &= \alpha \left(\int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \right) \\ &= \alpha \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

2. Soient f, g deux fonctions intégrables, alors :

$$\int_\Omega |f+g| \, \mathrm{d}\mu \leq \underbrace{\int_\Omega |f| \, \mathrm{d}\mu}_{<+\infty} + \underbrace{\int_\Omega |g| \, \mathrm{d}\mu}_{<+\infty}$$

donc $f+g$ est intégrable. De plus, en décomposant f et g en parties négatives et positives, on obtient :

$$\begin{aligned} f+g &= f_+ - f_- + g_+ - g_- \\ &= f_+ + g_+ - (f_- + g_-) \\ &= (f+g)_+ - (f+g)_- \end{aligned}$$

d'où :

$$(f+g)_+ + f_- + g_- = (f+g)_- + f_+ + g_+.$$

Comme il s'agit là de fonctions positives, par linéarité de l'intégrale, on a donc :

$$\int_\Omega (f+g)_+ \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g_- \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega (f+g)_- \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g_+ \, \mathrm{d}\mu$$

d'où :

$$\int_\Omega (f+g)_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega (f+g)_- \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega g_- \, \mathrm{d}\mu.$$

Finalement, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_\Omega f+g \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega (f+g)_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega (f+g)_- \, \mathrm{d}\mu \\ &= \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega g_- \, \mathrm{d}\mu \\ &= \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

3. Soient f, g deux fonctions intégrables avec $f \leq g$, alors :

$$f_+ = \max(f, 0) \leq \max(g, 0) = g_+$$

et :

$$f_- = \max(-f, 0) \geq \max(-g, 0) = g_-$$

donc $f_+ \leq g_+$ et $-f_- \leq -g_-$, d'où, par croissance et linéarité de l'intégrale de fonctions positives, on a :

$$\begin{aligned} \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu &= \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \\ &\leq \int_\Omega g_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega g_- \, \mathrm{d}\mu \\ &= \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

□

Définition 38. Soit $p \in [1, +\infty[$, on définit l'ensemble :

$$\mathscr{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = \left\{ f : (\Omega, \mathcal{F}) \to \mathbf{R} \text{ mesurable } \middle| \int_\Omega |f|^p \, \mathrm{d}\mu < +\infty \right\}.$$

Pour $p = 1$, il s'agit simplement de l'ensemble des fonctions mesurables intégrables sur Ω. S'il n'y a pas d'ambiguïté, on le note parfois $\mathscr{L}^1(\Omega, \mu)$ ou $\mathscr{L}^1(\mu)$.

Remarque. Soit $f, g \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, alors si $f = g$ μ-p.p :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

En effet, en posant $h = f - g$, alors $|h| = 0$ μ-p.p donc d'après la propriété 45, on a :

$$\int_\Omega |f - g| \, \mathrm{d}\mu = 0$$

or $-|f - g| \leq f - g \leq |f - g|$ donc par croissance de l'intégrale, on obtient :

$$0 \leq \int_\Omega f - g \, \mathrm{d}\mu \leq 0$$

donc par linéarité, cela prouve que :

$$\int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega g \, \mathrm{d}\mu.$$

Définition 39. D'après la remarque précédente, l'intégrale de Lebesgue d'une fonction f intégrable ne dépend que de la classe d'équivalence de f pour la relation d'équivalence suivante :

$$\forall f, g \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu), \ f \sim g \iff f = g \ \mu\text{-p.p.}$$

Soit $p \in [1, +\infty[$, on note alors :

$$\mathrm{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) := \mathscr{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu) / \sim .$$

L'intégrale sur $(\Omega, \mathcal{F})$ par rapport à μ peut donc être vu comme une fonction de $\mathrm{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ dans $\mathbf{R}$, ce qui ne dépend pas du représentant choisi car l'intégrale est constante sur les classes d'équivalences de $\sim$.

Proposition 51. Soit $f \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, alors :

$$\left| \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \right| \leq \int_\Omega |f| \, \mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. Soit $f \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, alors :

$$\begin{aligned}
\left| \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \right| &= \left| \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \right| \\
&\leq \left| \underbrace{\int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu}_{\geq 0} \right| + \left| \underbrace{\int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu}_{\geq 0} \right| \\
&= \int_\Omega f_+ \, \mathrm{d}\mu + \int_\Omega f_- \, \mathrm{d}\mu \\
&= \int_\Omega (f_+ + f_-) \, \mathrm{d}\mu \\
&= \int_\Omega |f| \, \mathrm{d}\mu
\end{aligned}$$

□

Théorème 52 (Théorème de convergence dominée)**.** Soit $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ une suite de fonctions mesurables de $(\Omega,\mathcal{F})$ dans $(\mathbf{R},\mathcal{B}(\mathbf{R}))$, on suppose que :

(i) la suite $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ converge simplement μ-p.p vers une fonction mesurable f, i.e.

$$\exists A\in\mathcal{F},\ \mu(\Omega\setminus A)=0 \text{ et } \forall x\in A,\ \lim_{n\to+\infty} f_n(x)=f(x)$$

(ii) la suite $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est dominée μ-p.p par une fonction $g\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$, i.e.

$$\exists g\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu),\forall n\in\mathbf{N}^*,\exists A_n\in\mathcal{F},\ \mu(\Omega\backslash A_n)=0 \text{ et } \forall x\in A_n,\ |f_n(x)|\le g(x).$$

Alors, pour tout $n\in\mathbf{N}^*$, $f_n\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ et $f\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$. De plus :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega |f_n-f|\,\mathrm{d}\mu=0$$

et :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu.$$

Démonstration. Quitte à remplacer les f_n et f par $f_n\mathbf{1}_A$ et $f\mathbf{1}_A$ (qui leur sont égales μ-p.p) où A est le mesurable de complémentaire négligeable sur lequel à lieu la convergence simple et la domination, on peut supposer sans nuire à la généralité que :

$$\forall x\in\Omega,\ (\lim_{n\to+\infty} f_n(x)=f(x) \text{ et } \forall n\in\mathbf{N}^*,\ |f_n(x)|\le g(x)).$$

- Comme $g\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ domine la suite des f_n (et aussi f par passage à la limite), on a par croissance de l'intégrale :

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\ \int_\Omega |f_n|\,\mathrm{d}\mu\le\underbrace{\int_\Omega g\,\mathrm{d}\mu}_{<+\infty} \text{ et } \int_\Omega |f|\,\mathrm{d}\mu\le\underbrace{\int_\Omega g\,\mathrm{d}\mu}_{<+\infty}$$

  d'où :

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\ \int_\Omega |f_n|\,\mathrm{d}\mu<+\infty \text{ et } \int_\Omega |f|\,\mathrm{d}\mu<+\infty$$

  ce qui prouve que pour tout $n\in\mathbf{N}^*$, $f_n\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ et $f\in\mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$.
- Soit $n\in\mathbf{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned}\forall x\in\Omega,\ |f_n(x)-f(x)|&\le|f_n(x)|+|f(x)|\\&\le g(x)+g(x)=2g(x)\end{aligned}$$

  donc $h_n:=2g-|f_n-f|$ est une suite de fonctions mesurables ($x\to|x|$ est continue donc mesurable et la mesurabilité est stable par composition, addition, soustraction) positive et $\lim_{n\to+\infty}h_n=2g$. D'après le lemme de Fatou appliqué à la suite $(h_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$, on obtient :

$$\int_\Omega \liminf h_n\,\mathrm{d}\mu\le\liminf\int_\Omega h_n\,\mathrm{d}\mu$$

  or $\liminf h_n=\lim_{n\to+\infty}h_n=2g$ et :

$$\begin{aligned}\liminf\int_\Omega h_n\,\mathrm{d}\mu&=\liminf\int_\Omega 2g-|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\\&=\liminf\int_\Omega 2g\,\mathrm{d}\mu+\liminf\left(-\int_\Omega|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\right)\\&=\int_\Omega 2g\,\mathrm{d}\mu-\limsup\int_\Omega|f_n-f|\,\mathrm{d}\mu\end{aligned}$$

donc :

$$\int_\Omega 2g \, \mathrm{d}\mu \leq \int_\Omega 2g \, \mathrm{d}\mu - \limsup \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu$$

ce qui montre que :

$$\limsup \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \leq 0.$$

De plus, comme :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \ \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \geq 0$$

et en passant à la limite supérieur, on en déduit que :

$$\limsup \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = \liminf \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$$

car $\limsup u_n \geq \liminf u_n$ pour tout suite $(u_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$, d'où :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0.$$

Enfin, d'après l'inégalité triangulaire, on a :

$$\begin{aligned} \left| \int_\Omega f_n \, \mathrm{d}\mu - \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu \right| &= \left| \int_\Omega f_n - f \, \mathrm{d}\mu \right| \\ &\leq \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \end{aligned}$$

or :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$$

d'où :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu = \int_\Omega f \, \mathrm{d}\mu.$$

□

4.4 Intégrales par rapport à la mesure de Lebesgue sur R

Contrairement à l'intégrale de Riemann, l'intégrale de Lebesgue est construite sans utiliser de primitive. Cependant, dans le cas particulier des fonctions boréliennes, i.e. mesurables de $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ dans $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$, par rapport à la mesure de Lebesgue λ, l'intégrale de Lebesgue peut être égale à l'intégrale de Riemann, ce qui permet alors d'utiliser des primitives.

Rappel. Soit $[a, b] \subseteq \mathbf{R}$ et $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ bornée, alors on dit que f est *Riemann intégrable* si les quantités :

$$\inf \left\{ \sum_{k=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \sup_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x) \ \middle| \ a = x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n = b \right\}$$

$$\sup \left\{ \sum_{k=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f(x) \ \middle| \ a = x_0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n = b \right\}$$

sont égales. Dans ce cas, on note alors cette quantité :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Les fonctions continues, les fonctions monotones sont Riemann intégrables. De plus, soit $[a,b[\subseteq \mathbf{R}$ avec $b \in \overline{\mathbf{R}}$ alors $f : [a,b[\to \mathbf{R}$ continue admet une intégrale de Riemann généralisée si :

$$\lim_{x\to b}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

existe et est finie, on note alors :

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t := \lim_{x\to b}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Si $|f|$ a une intégrale généralisée, alors f aussi et on dit que l'intégrale de f *converge absolument*. D'autre part, si f a une intégrale généralisée mais pas $|f|$, on dit que l'intégrale de f est semi-convergente.

Théorème 53 (Théorème de coïncidence Riemann Lebesgue)**.**

1. Soit $[a,b] \subseteq \mathbf{R}$, $f : [a,b] \to \mathbf{R}$ mesurable (avec $[a,b]$ muni de la tribu trace et $\mathbf{R}$ des boréliens) et Riemann-intégrable sur $[a,b]$, alors $f \in \mathscr{L}^1([a,b],\lambda)$ et :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}\lambda.$$

2. Soit $[a,b[\subseteq \mathbf{R}$, $f : [a,b[\to \mathbf{R}$ continue telle que $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ converge absolument, alors $f \in \mathscr{L}^1([a,b[,\lambda)$ et :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{[a,b[} f\,\mathrm{d}\lambda.$$

Démonstration. A faire. □

Exemple. Soit $\alpha > 0$, la fonction $x \mapsto \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}$ est continue sur $[0,+\infty[$ et :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \left|\alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\right|\,\mathrm{d}x &= \int_0^{+\infty} \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{a\to+\infty}\left[-\mathrm{e}^{-\alpha x}\right]_0^a \\ &= 1\end{aligned}$$

donc d'après le théorème de coïncidence Riemann Lebesgue :

$$\int_{[a,b[} \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\,\lambda(\mathrm{d}x) = 1.$$

4.5 Intégrales dépendant d'un paramètre

On fixe $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ un espace mesuré, $]a,b[\subseteq \mathbf{R}$ et :

$$\begin{array}{rccc} f & : & \Omega\times]a,b[& \to & \mathbf{R} \\ & & (\omega,x) & \mapsto & f(\omega,x) \end{array}$$

Théorème 54 (Continuité sous l'intégrale)**.** Soit $x_0 \in]a,b[$, on suppose que :

(i) Pour tout $x \in]a,b[$, $f(\cdot,x) : \Omega \to \mathbf{R}, \omega \mapsto f(\omega,x)$ est mesurable.

(ii) Pour μ-presque tout $\omega \in \Omega$, $f(\omega,\cdot) :]a,b[\to \mathbf{R}, x \mapsto f(\omega,x)$ est continue en x_0.

(iii) Il existe $g \in \mathscr{L}^1(\Omega,\mu)$ telle que pour μ-presque tout $w \in \Omega$ et pour tout $x \in]a,b[$, on a :
$$|f(\omega,x)| \leq g(\omega).$$

Alors, la fonction :
$$\begin{array}{rccl} F & : &]a,b[& \to & \mathbf{R} \\ & & x & \mapsto & F(x) = \displaystyle\int_\Omega f(\omega,x)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \end{array}$$
est bien définie sur $]a,b[$ et continue en x_0.

Démonstration. Soit $x \in]a,b[$, l'application $f(\cdot,x) : \Omega \to \mathbf{R}, \omega \mapsto f(\omega,x)$ est mesurable par hypothèse donc $|f(\cdot,x)|$ aussi, ce qui prouve que $|f(\cdot,x)|$ a une intégrale. De plus, on a :
$$\forall \omega \in \Omega,\ |f(\omega,x)| \leq g(\omega)$$
et $g \in \mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ par hypothèse donc par croissance de l'intégrale, on a :
$$\int_\Omega |f(\omega,x)|\ \mu(\mathrm{d}\omega) \leq \int_\Omega g(\omega)\ \mu(\mathrm{d}\omega) < +\infty$$
ce qui prouve que $f(\cdot,\omega) \in \mathscr{L}^1(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ donc F est bien définie sur $]a,b[$. Soit $x_0 \in]a,b[$, montrons maintenant que F est continue en x_0. Soit $(x_n)_{n\in\mathbf{N}^*} \in]a,b[^{\mathbf{N}^*}$ avec $\lim_{n\to+\infty} x_n = x_0$, on définit la suite fonctions :
$$\forall n \in \mathbf{N}^*,\ f_n := f(\cdot,x_n)$$
qui vérifie :
$$\forall \omega \in \Omega\ \mu\text{-p.p},\ \lim_{n\to+\infty} f_n(\omega) = \lim_{n\to+\infty} f(\omega,x_n) = f(\omega,x_0)$$
par continuité de $f(\omega,\cdot)$ pour μ-presque tout $\omega \in \Omega$, d'où :
$$f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\mu\text{-p.p}} f(\cdot,x_0).$$
Par hypothèse, la suite des $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est dominée par g intégrable donc d'après le théorème de convergence dominée, on a :
$$\lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f(\omega,x_n)\ \mu(\mathrm{d}\omega) = \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f(\omega,x_n)\ \mu(\mathrm{d}\omega)$$
d'où :
$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} F(x_n) &= \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f(\omega,x_n)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \\ &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f(\omega,x_n)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \\ &= \int_\Omega f(\omega,x_0)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \\ &= F(x_0) \end{aligned}$$
ce qui prouve que F est continue en x_0. □

Théorème 55 (Dérivation sous l'intégrale)**.** On suppose que :

(i) Pour tout $x \in]a,b[$, $f(\cdot,x) : \Omega \to \mathbf{R}, \omega \mapsto f(\omega,x)$ est μ-intégrable.

(ii) Pour μ-presque tout $\omega \in \Omega$, $f(\omega,\cdot) :]a,b[\to \mathbf{R}, x \mapsto f(\omega,x)$ est dérivable sur $]a,b[$.

(iii) Il existe $g \in \mathscr{L}^1(\Omega,\mu)$ telle que pour μ-presque tout $w \in \Omega$ et pour tout $t \in]a,b[$, on a :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(\omega,t)\right| \leq g(\omega).$$

Alors la fonction :

$$\begin{array}{rccl} F & : &]a,b[& \to & \mathbf{R} \\ & & x & \mapsto & F(x) = \displaystyle\int_\Omega f(\omega,x)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \end{array}$$

est dérivable sur $]a,b[$ et :

$$\forall t \in]a,b[,\ F'(t) = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}(\omega,t)\ \mu(\mathrm{d}\omega).$$

Démonstration. Par l'hypothèse (i), pour tout $x \in]a,b[$, l'application $f(\cdot,x)$ est μ-intégrable donc F est bien définie sur $]a,b[$. Soit $x_0 \in]a,b[$, on considère $(x_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ une suite d'éléments dans $]a,b[\backslash\{x_0\}$ qui converge vers x_0. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on définit :

$$\begin{array}{rccl} f_n & : & \Omega & \to & \mathbf{R} \\ & & \omega & \mapsto & f_n(\omega) = \dfrac{f(\omega,x_n) - f(\omega,x_0)}{x_n - x_0}\ . \end{array}$$

Par l'hypothèse (ii), il existe $A \in \mathcal{F}$ tel que $\mu(\Omega \setminus A) = 0$ et pour tout $\omega \in A$, $f(\omega,\cdot)$ est dérivable sur $]a,b[$. Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} \forall \omega \in A,\ \lim_{n\to+\infty} f_n(\omega) &= \lim_{n\to+\infty} \frac{f(\omega,x_n) - f(\omega,x_0)}{x_n - x_0} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(\omega,x_0). \end{aligned}$$

De plus, soit $n \in \mathbf{N}^*$ et $\omega \in A$, comme $x_0, x_n \in]a,b[$ et $f : x \mapsto f(\omega,x)$ est dérivable sur $]a,b[$, d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_{n,\omega} \in]x_n,x_0[$ tel que :

$$f_n(\omega) = \frac{\partial f}{\partial x}(\omega,c_{n,\omega})$$

et d'après l'hypothèse (iii), il vient :

$$\begin{aligned} \forall \omega \in A,\ \forall n \in \mathbf{N}^*,\ |f_n(\omega)| &= \left|\frac{\partial f}{\partial x}(\omega,c_{n,\omega})\right| \\ &\leq g(\omega). \end{aligned}$$

La suite de fonctions mesurables $(f_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ converge simplement μ-p.p vers $h : \omega \to \dfrac{\partial f}{\partial x}(\omega,x_0)$ qui est mesurable en tant que limite simple et elle est dominée μ-p.p par

$g \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mu)$. D'après le théorème de convergence dominée, on a donc :

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to+\infty} \frac{F(x_n) - F(x_0)}{x_n - x_0} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\displaystyle\int_\Omega f(\omega, x_n)\ \mu(\mathrm{d}\omega) - \int_\Omega f(\omega, x_0)\ \mu(\mathrm{d}\omega)}{x_n - x_0} \\
&= \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega f_n(\omega)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \\
&= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f_n(\omega)\ \mu(\mathrm{d}\omega) \\
&= \int_\Omega \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(\omega, x_0)}_{\leq g(\omega)}\ \mu(\mathrm{d}\omega) \\
&\leq \int_\Omega g(\omega)\ \mu(\mathrm{d}\omega) < +\infty
\end{aligned}$$

ce qui montre que cette limite est fini, d'où F est dérivable en x_0 et :

$$F'(x_0) = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}(\omega, x_0)\ \mu(\mathrm{d}\omega).$$

□

4.6 Mesures, variables aléatoires à densité

Définition 40. Soit f une fonction intégrable sur $(\Omega, \mathcal{F}, m)$ positive m-p.p, alors la mesure :

$$\begin{array}{rccl}
\mu_f & : & \mathcal{F} & \to & [0, +\infty] \\
 & & A & \mapsto & \mu_f(A) = \displaystyle\int_A f\ \mathrm{d}m
\end{array}$$

est la *mesure de densité* f par rapport à m. De plus, μ_f est absolument continue par rapport à la mesure m.

Démonstration. Montrons tout d'abord qu'il s'agit d'une mesure sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

(i) On a :

$$\begin{aligned}
\mu_f(\emptyset) &= \int_\emptyset f\ \mathrm{d}m \\
&= \int_\Omega \underbrace{f\mathbf{1}_\emptyset}_{=0}\ \mathrm{d}m \\
&= 0.
\end{aligned}$$

(ii) Soit $(A_i)_{i\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ deux à deux disjoints, alors :

$$\begin{aligned}
\mu_f\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*} A_i\right) &= \int_{\coprod_{i\in\mathbf{N}^*} A_i} f\ \mathrm{d}m \\
&= \int_\Omega f\mathbf{1}_{\coprod_{i\in\mathbf{N}^*} A_i}\ \mathrm{d}m \\
&= \int_\Omega f \cdot \left(\sum_{i=1}^{+\infty} \mathbf{1}_{A_i}\right)\ \mathrm{d}m \\
&= \int_\Omega \sum_{i=1}^{+\infty} f\mathbf{1}_{A_i}\ \mathrm{d}m
\end{aligned}$$

or :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*,\ \sum_{i=1}^{n+1} f\mathbf{1}_{A_i} - \sum_{i=1}^{n} f\mathbf{1}_{A_i} = f\mathbf{1}_{A_{n+1}} \geq 0$$

car f est positive m-p.p donc la suite de fonctions positives mesurables :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} f\mathbf{1}_{A_i}\right)_{n\in\mathbf{N}^*}$$

est croissante donc d'après le théorème de convergence monotone, on a :

$$\int_\Omega \sum_{i=1}^{+\infty} f\mathbf{1}_{A_i}\,\mathrm{d}m = \sum_{i=1}^{+\infty} \int_\Omega f\mathbf{1}_{A_i}\,\mathrm{d}m$$

d'où :

$$\begin{aligned}\mu_f\left(\coprod_{i\in\mathbf{N}^*} A_i\right) &= \sum_{i=1}^{+\infty} \int_\Omega f\mathbf{1}_{A_i}\,\mathrm{d}m \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} \mu_f(A_i)\end{aligned}$$

ce qui montre donc que μ_f est une mesure sur $(\Omega, \mathcal{F})$. De plus, soit $A \in \mathcal{F}$ tel que $m(A) = 0$, alors :

$$E = \{x \in \Omega \mid f(x)\mathbf{1}_A(x) \neq 0\} = \Omega \setminus (f\mathbf{1}_A)^{-1}(\{0\}) \in \mathcal{F}$$

est inclus dans A donc $m(E) = 0$, donc $f\mathbf{1}_A$ est nulle m-p.p, ce qui prouve que :

$$\mu_f(A) = \int_A f\mathbf{1}_A\,\mathrm{d}m = 0$$

d'où :

$$\mu_f << m.$$

□

Proposition 56. Soient $f, g \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m)$ positives m-p.p, si $\mu_f = \mu_g$, alors $f = g$ m-p.p. Cela montre donc qu'une mesure à densité admet une densité unique à m-p.p près.

Démonstration. Soient $f, g \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m)$ positives m-p.p telles que $\mu_f = \mu_g$, on pose :

$$A := \{x \in \Omega \mid f(x) > g(x)\} \text{ et } B := \{x \in \Omega \mid f(x) < g(x)\}$$

qui sont mesurables comme on l'a montré dans la preuve de la propriété 45. On a alors :

$$\int_A f\,\mathrm{d}m = \mu_f(A) = \mu_g(A) = \int_A g\,\mathrm{d}m$$

donc par linéarité de l'intégrale, cela montre que :

$$\int_A f - g\,\mathrm{d}m = 0.$$

Cependant, $f > g$ sur A donc la fonction $(f-g)\mathbf{1}_A$ est positive d'intégrale nulle, ce qui montre que $(f-g)\mathbf{1}_A$ est nulle m-p.p. Cela implique donc que :

$$m(\{x \in \Omega \mid (f-g)\mathbf{1}_A \neq 0\}) = 0$$

or $A \subseteq \{x \in \Omega \mid (f-g)\mathbf{1}_A \neq 0\}$ par définition de A donc $m(A) = 0$. On prouve de la même manière que $m(B) = 0$ et comme :

$$\{x \in \Omega \mid f(x) \neq g(x)\} = A \sqcup B,$$

alors $m(\{x \in \Omega \mid f(x) \neq g(x)\}) = m(A) + m(B) = 0$, ce qui prouve que $f = g$ m-p.p.

□

Notation. Soit μ une mesure à densité par rapport à m, on note alors les classes d'équivalences

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}m} := \left\{ f \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m) \mid f \geq 0 \ m\text{-p.p et } \mu_f = \mu \right\}.$$

Théorème 57. Soient $f \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m)$ positive m-p.p et $h : \Omega \to \mathbf{R}$ une application $(\mathcal{F}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$-mesurable, alors :

$$h \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu_f) \iff hf \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m)$$

et si $h > 0$ ou h est μ_f-intégrable, alors :

$$\int_\Omega h \, \mathrm{d}\mu_f = \int_\Omega hf \, \mathrm{d}m,$$

i.e. :

$$\int_\Omega h \, \mathrm{d}\mu_f = \int_\Omega h \frac{\mathrm{d}\mu_f}{\mathrm{d}m} \, \mathrm{d}m.$$

Démonstration. On va prouver ce théorème en trois étapes.

1. Soit h une fonction étagée positive, on a :

$$\begin{aligned}
\int_\Omega h \, \mathrm{d}\mu_f &= \sum_{a \in h(\Omega)} a\mu_f(h^{-1}(\{a\})) \\
&= \sum_{a \in h(\Omega)} a \int_{h^{-1}(\{a\})} f \, \mathrm{d}m \\
&= \int_\Omega f \sum_{a \in h(\Omega)} a\mathbf{1}_{h^{-1}(\{a\})} \, \mathrm{d}m \\
&= \int_\Omega hf \, \mathrm{d}m.
\end{aligned}$$

   Comme f est positive m-p.p, $|hf| = hf$ m-p.p et $|h| = h$, donc d'après l'égalité précédente :

$$h \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu_f) \iff hf \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m).$$

2. Soit h une fonction mesurable positive, alors h est limite simple d'une suite croissante de fonctions $(h_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ étagées positives. Comme f est m-p.p positive et $(h_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ est croissante, la suite de fonctions mesurables positives m-p.p

$(h_n f)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est croissante m-p.p donc d'après le théorème de convergence monotone, on a :

$$\begin{aligned}\int_\Omega h \,\mathrm{d}\mu_f &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} h_n \,\mathrm{d}\mu_f \\ &= \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega h_n \,\mathrm{d}\mu_f \\ &= \lim_{n\to+\infty} \int_\Omega h_n f \,\mathrm{d}m \\ &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} h_n f \,\mathrm{d}m \\ &= \int_\Omega hf \,\mathrm{d}m.\end{aligned}$$

Comme f est positive m-p.p, $|hf| = hf$ m-p.p et $|h| = h$, donc d'après l'égalité précédente :

$$h \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu_f) \iff hf \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m).$$

3. Soit $h : \Omega \to \mathbf{R}$ mesurable, alors $|hf| = |h|f$ m-p.p donc :

$$\int_\Omega |h| \,\mathrm{d}\mu_f = \int_\Omega |h| f \,\mathrm{d}m = \int_\Omega |hf| \,\mathrm{d}m$$

d'où :

$$h \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu_f) \iff hf \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, m).$$

Soit h μ_f-intégrable, alors :

$$\begin{aligned}\int_\Omega h \,\mathrm{d}\mu_f &= \int_\Omega h_+ \,\mathrm{d}\mu_f - \int_\Omega h_- \,\mathrm{d}\mu_f \\ &= \int_\Omega h_+ f \,\mathrm{d}m - \int_\Omega h_- f \,\mathrm{d}m\end{aligned}$$

or comme $f \geq 0$ m-p.p, $(hf)_+ = h_+ f$ m-p.p et $(hf)_- = h_- f$ m-p.p, d'où :

$$\begin{aligned}\int_\Omega h \,\mathrm{d}\mu_f &= \int_\Omega (hf)_+ \,\mathrm{d}m - \int_\Omega (hf)_- \,\mathrm{d}m \\ &= \int_\Omega hf \,\mathrm{d}m.\end{aligned}$$

□

Corollaire 58. Soit μ une mesure σ-finie sur $(\Omega, \mathcal{F})$ et f une application mesurable positive, alors μ est de densité f par rapport à m si et seulement si pour toute fonction h bornée μ-intégrable, on a :

$$\int_\Omega h \,\mathrm{d}\mu = \int_\Omega hf \,\mathrm{d}m.$$

Démonstration. Le sens direct est exactement le théorème précédent. On suppose que pour tout h bornée μ-intégrable, on a :

$$\int_\Omega h \,\mathrm{d}\mu = \int_\Omega hf \,\mathrm{d}m.$$

Soit $A \in \mathcal{F}$, on considère $h = \mathbf{1}_A$ qui est bornée et :

- si $\mu(A) < +\infty$, alors h est bornée μ-intégrable donc

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \int_\Omega \mathbf{1}_A \, \mathrm{d}\mu \\ &= \int_\Omega f\mathbf{1}_A \, \mathrm{d}m \\ &= \int_A f \, \mathrm{d}m.\end{aligned}$$

- si $\mu(A) = +\infty$, comme μ est σ-finie, il existe $(B_n)_{n\in\mathbf{N}^*} \in \mathcal{F}^{\mathbf{N}^*}$ croissante telle que :

$$\Omega = \bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} B_n \text{ et } \forall n \in \mathbf{N}^*, \mu(B_n) < +\infty.$$

Comme pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $A \cap B_n \subseteq B_n$, on a :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \ \mu(A \cap B_n) < +\infty$$

d'où :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \ \mu(A \cap B_n) = \int_{A\cap B_n} f \, \mathrm{d}m.$$

De plus, $(A \cap B_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ est croissante donc en utilisant la continuité séquentielle croissante de μ, on obtient :

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} \mu(A \cap B_n) &= \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} A \cap B_n\right) \\ &= \mu\left(A \cap \bigcup_{n\in\mathbf{N}^*} B_n\right) \\ &= \mu(A \cap \Omega) \\ &= \mu(A).\end{aligned}$$

La suite croissante de fonctions mesurables positives $(f\mathbf{1}_{A\cap B_n})_{n\in\mathbf{N}^*}$ tend donc vers $f\mathbf{1}_A$, d'après le théorème de convergence monotone, on obtient finalement :

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \lim_{n\to+\infty} \mu(A \cap B_n) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \int_{A\cap B_n} f \, \mathrm{d}m \\ &= \int_\Omega \lim_{n\to+\infty} f\mathbf{1}_{A\cap B_n} \, \mathrm{d}m \\ &= \int_\Omega f\mathbf{1}_A \, \mathrm{d}m \\ &= \int_A f \, \mathrm{d}m.\end{aligned}$$

□

Exemple. On va ici s'intéresser à quelques exemples de mesure à densité.

1. Soient $n \in \mathbf{N}$, $p \in [0,1]$ et $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, alors :

$$\begin{aligned}\mathrm{Bin}(n,p)(A) &= \sum_{k \in [\![0,n]\!] \cap A} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_A(k) \\ &= \int_{\mathbf{R}} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(k) \mathbf{1}_A(k) \; \mu_{\mathbf{N}}(\mathrm{d}k) \\ &= \int_A \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(k) \; \mu_{\mathbf{N}}(\mathrm{d}k)\end{aligned}$$

donc la binomiale est une mesure à densité par rapport à la mesure de comptage et :

$$\left(f : \mathbf{N} \to \mathbf{R}^+, \; k \mapsto \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(k) \right) \in \frac{\mathrm{dBin}(n,p)}{\mathrm{d}\mu_f}.$$

2. Soient $n \in \mathbf{N}$, $p \in [0,1]$, $a \in \mathbf{R}_+^*$ et $A \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$, alors :

$$\begin{aligned}\mathrm{Bin}(n,p)(A) &= \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \mathbf{1}_A(i) \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \mathbf{1}_A(i) \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(i) \frac{\mathrm{e}^{-a} a^i}{i!} \frac{i!}{\mathrm{e}^{-a} a^i} \\ &= \int_{\mathbf{R}} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_A(k) \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(k) \frac{k!}{\mathrm{e}^{-a} a^k} \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-a} a^i}{i!} \right) \; \delta_i(\mathrm{d}k) \\ &= \int_A \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(k) \frac{k!}{\mathrm{e}^{-a} a^k} \mathscr{P}(a)(\mathrm{d}k)\end{aligned}$$

donc la binomiale est une mesure à densité par rapport à la Poisson et :

$$\left(f : \mathbf{N} \to \mathbf{R}^+, \; k \mapsto \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbf{1}_{[\![0,n]\!]}(k) \frac{k!}{\mathrm{e}^{-a} a^k} \right) \in \frac{\mathrm{dBin}(n,p)}{\mathrm{d}\mathscr{P}(a)}.$$

3. La Poisson n'est pas une mesure à densité par rapport à la binomiale car si c'était le cas, on aurait alors :

$$\mathscr{P}(a) << \mathrm{Bin}(n,p)$$

or :

$$\mathrm{Bin}(n,p)(\{n+1\}) = 0 \text{ et } \mathscr{P}(a)(\{n+1\}) = \frac{\mathrm{e}^{-a} a^{n+1}}{(n+1)!}$$

qui ne sont pas égaux car $a \neq 0$.

Remarque. Toute probabilité P sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$ est à densité par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbf{N}$, de densité :

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbf{N} & \to & \mathbf{R}_+ \\ & & n & \mapsto & P(\{n\}) \end{array}$$

car, pour $A \subseteq \mathbf{N}$, on a :

$$\begin{aligned}\int_A f \, \mathrm{d}\mu_{\mathbf{N}} &= \int_A \sum_{n\in\mathbf{N}} P(\{n\})\mathbf{1}_{\{n\}} \, \mathrm{d}\mu_{\mathbf{N}} \\ &= \sum_{n\in\mathbf{N}} \int_A P(\{n\})\mathbf{1}_{\{n\}} \, \mathrm{d}\mu_{\mathbf{N}} \quad \text{(convergence monotone)} \\ &= \sum_{n\in A} P(\{n\}) \\ &= P(A).\end{aligned}$$

Inversement, toute suite de réels positifs de somme 1 est la densité par rapport à la mesure de comptage sur $\mathbf{N}$ d'une probabilité sur $(\mathbf{N}, \mathcal{P}(\mathbf{N}))$.

Définition 41. La variable aléatoire X sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ à valeurs dans $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ est dite *à densité* si sa loi $P \circ X^{-1}$ admet une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue. On a donc :

$$X \text{ v.a. à densité} \iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in B) = \int_B f(x) \, \lambda(\mathrm{d}x).$$

Dans le cas où on munit $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ d'une autre mesure μ, on parle alors de variable aléatoire de densité f par rapport à μ.

Proposition 59. Soit X une variable aléatoire à densité, alors sa loi est diffuse, i.e. :

$$\forall x \in \mathbf{R},\ P(X = x) = 0.$$

Démonstration. Soit $x \in \mathbf{R}$, alors :

$$\begin{aligned}P(X = x) &= \int_{\{x\}} f(t) \, \lambda(\mathrm{d}t) \\ &= \int_\Omega f(t)\mathbf{1}_{\{x\}}(t) \, \lambda(\mathrm{d}t) \\ &= f(x)\lambda(\{x\}) \\ &= 0.\end{aligned}$$

□

Proposition 60. Soit X une variable aléatoire à densité, alors la fonction de répartition de sa loi est continue.

Démonstration. A faire. □

Proposition 61. Soit X une variable aléatoire telle que sa fonction de répartition F_X est continue et $\mathscr{C}^1$ par morceaux, alors X admet une densité f_X définie en dehors des points de non dérivabilité de F_X par :

$$f_X(x) = F_X'(x).$$

On peut alors prolonger f_X par 0 aux points de non dérivabilité de F_X.

Démonstration. A faire. □

Définition 42. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$ tel que $0 < \lambda(B) < +\infty$, on définit la *loi uniforme* sur B par :

$$\begin{aligned} X \sim \mathcal{U}(B) &\iff X \text{ a pour densité } f_X = \frac{1}{\lambda(B)}\mathbf{1}_B \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \int_A \frac{1}{\lambda(B)}\mathbf{1}_B(x)\ \lambda(\mathrm{d}x) \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \int_{\mathbf{R}} \frac{1}{\lambda(B)}\mathbf{1}_B(x)\mathbf{1}_A(x)\ \lambda(\mathrm{d}x) \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \frac{1}{\lambda(B)}\int_{\mathbf{R}} \mathbf{1}_{A\cap B}(x)\ \lambda(\mathrm{d}x) \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \frac{\lambda(A\cap B)}{\lambda(B)}. \end{aligned}$$

Finalement, on a donc :

$$\begin{array}{rccl} \mathcal{U}(B) & : & \mathcal{B}(\mathbf{R}) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \mathcal{U}(B)(A) = \dfrac{\lambda(A\cap B)}{\lambda(B)}. \end{array}$$

Exemple. A faire.

Définition 43. Soit $\alpha \in \mathbf{R}_+^*$, on définit la *loi exponentielle* de paramètre α par :

$$\begin{aligned} X \sim \mathcal{E}(\alpha) &\iff X \text{ a pour densité } f_X : x \mapsto \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathbf{1}_{x>0} \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \int_{\mathbf{R}} \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\mathbf{1}_{x>0}(x)\mathbf{1}_A(x)\ \lambda(\mathrm{d}x) \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \int_{A\cap\mathbf{R}_+^*} \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\ \lambda(\mathrm{d}x). \end{aligned}$$

Finalement, on a donc :

$$\begin{array}{rccl} \mathcal{E}(\alpha) & : & \mathcal{B}(\mathbf{R}) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \mathcal{E}(\alpha)(A) = \displaystyle\int_{A\cap\mathbf{R}_+^*} \alpha \mathrm{e}^{-\alpha x}\ \lambda(\mathrm{d}x). \end{array}$$

Exemple. A faire.

Définition 44. Soit $a, b \in \mathbf{R}_+^*$, on note :

$$\forall x \in \mathbf{R}_+^*,\ \Gamma(x) := \int_0^{+\infty} t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{d}t.$$

On définit la *loi Gamma* de paramètres a, b par :

$$\begin{aligned} X \sim \Gamma(a,b) &\iff X \text{ a pour densité } f_X : x \mapsto \frac{b^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}\mathrm{e}^{-bx}\mathbf{1}_{x>0} \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \int_{\mathbf{R}} \frac{b^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}\mathrm{e}^{-bx}\mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_{x>0}(x)\ \lambda(\mathrm{d}x) \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X \in A) = \int_{A\cap\mathbf{R}_+^*} \frac{b^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}\mathrm{e}^{-bx}\ \lambda(\mathrm{d}x). \end{aligned}$$

Finalement, on a donc :

$$\begin{array}{rccl} \Gamma(a,b) & : & \mathcal{B}(\mathbf{R}) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \Gamma(a,b)(A) = \displaystyle\int_{A\cap\mathbf{R}_+^*} \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1}\mathrm{e}^{-bx}\ \lambda(\mathrm{d}x). \end{array}$$

Pour $d \in \mathbf{N}^*$, on appelle $\Gamma(d/2, 1/2)$ la *loi Chi-deux*, notée $\chi^2(d)$, à d degrés de liberté.

Remarque. On a :

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ \Gamma(1,b)(A) = \int_{A\cap\mathbf{R}_+^*} \frac{b}{\Gamma(1)} x^{1-1}\mathrm{e}^{-bx}\ \lambda(\mathrm{d}x) = \int_{A\cap\mathbf{R}_+^*} b\mathrm{e}^{-bx}\ \lambda(\mathrm{d}x) = \mathcal{E}(b)(A).$$

Exemple. A faire.

Définition 45. Soient $\alpha \in \mathbf{R}$ et $\sigma > 0$, on définit la *loi normale* (ou *gaussienne*) de moyenne α et de variance σ par :

$$\begin{aligned} X \sim \mathcal{N}(\alpha,\sigma^2) &\iff X \text{ a pour densité } f_X : x \mapsto \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &\iff \forall A \in \mathcal{B}(\mathbf{R}),\ P(X\in A) = \int_A \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right)\ \lambda(\mathrm{d}x). \end{aligned}$$

Finalement, on a donc :

$$\begin{array}{rccl} \mathcal{N}(\alpha,\sigma^2) & : & \mathcal{B}(\mathbf{R}) & \to & [0,1] \\ & & A & \mapsto & \displaystyle\int_A \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right)\ \lambda(\mathrm{d}x). \end{array}$$

On appelle *loi gaussienne standard* ou *loi gaussienne centrée réduite* la loi $\mathcal{N}(0,1)$.

Exemple. A faire.

Proposition 62. Soient $\sigma \in]0,+\infty[$, $\alpha \in \mathbf{R}$ et X une variable aléatoire, alors :

$$X \sim \mathcal{N}(\alpha,\sigma^2) \iff \frac{X-\alpha}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

ce qui équivaut à :

$$Y \sim \mathcal{N}(0,1) \iff \sigma Y + \alpha \sim \mathcal{N}(\alpha,\sigma^2).$$

Démonstration. Soit X une variable aléatoire telle que $X \sim \mathcal{N}(\alpha,\sigma^2)$, alors X admet pour densité :

$$f_X : x \mapsto \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Soit $t \in \mathbf{R}$, on a :

$$\begin{aligned} F_{(X-\alpha)/\sigma}(t) &= P\left(\frac{X-\alpha}{\sigma} \le t\right) \\ &= P(X \le \sigma t + \alpha) \\ &= F_X(\sigma t + \alpha) \\ &= \int_{]-\infty,\sigma t+\alpha]} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right)\ \lambda(\mathrm{d}x) \\ &= \int_{-\infty}^{\sigma t+\alpha} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right)\ \mathrm{d}x \quad \text{(coïncidence Riemann-Lebesgue)} \\ &= \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)\ \mathrm{d}u \quad \left(\text{ changement de variable } u = \frac{x-\alpha}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, d'après la propriété 61, $(X-\alpha)/\sigma$ admet pour densité :

$$f_{(X-\alpha)/\sigma} : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

ce qui montre que $(X-\alpha)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$. Pour prouver le sens réciproque, il suffit de faire le même raisonnement dans l'autre sens. □

4.7 Théorème de transfert et espérance

Théorème 63 (Théorème de transfert)**.** Soit $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (E, \mathcal{E})$ mesurable, on munit $(\Omega, \mathcal{F})$ d'une mesure μ et $(E, \mathcal{E})$ de la mesure image $\mu \circ f^{-1}$, alors pour toute application mesurable $h : (E, \mathcal{E}) \to (\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$, on a :

$$h \circ f \in \mathscr{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu) \iff h \in \mathscr{L}^1(E, \mathcal{E}, \mu \circ f^{-1}) \text{ et } \int_\Omega h \circ f \, \mathrm{d}\mu = \int_E h \, \mathrm{d}(\mu \circ f^{-1}).$$

Démonstration. A faire. □